Kosterní soustava

Kosterní soustava

- Pasivní pohybový aparát
- Základními orgány jsou kosti
- Ochrana jiných orgánů
- zásobárna minerálních látek
- + příčně pruhovaná soustava --) pohyb

Rozdělení kostí podle tvaru

- dlouhé – kosti končetin
- krátké – obratle, kosti ruky
- ploché – lopatka, kost pánevní

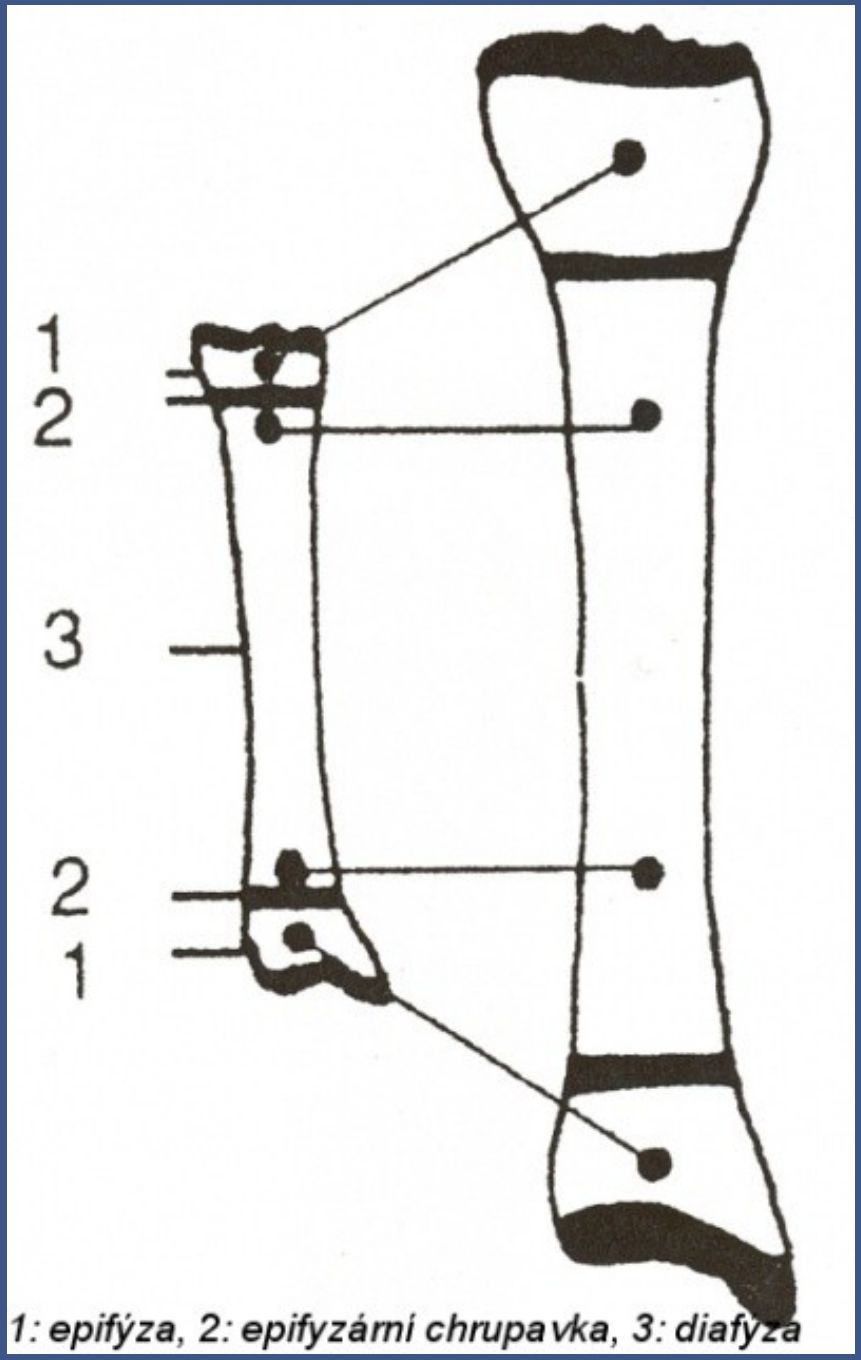
- dlouhé kosti --) střední část – *diafýza* X konce - *epifýza*

Růst a vývoj kostí

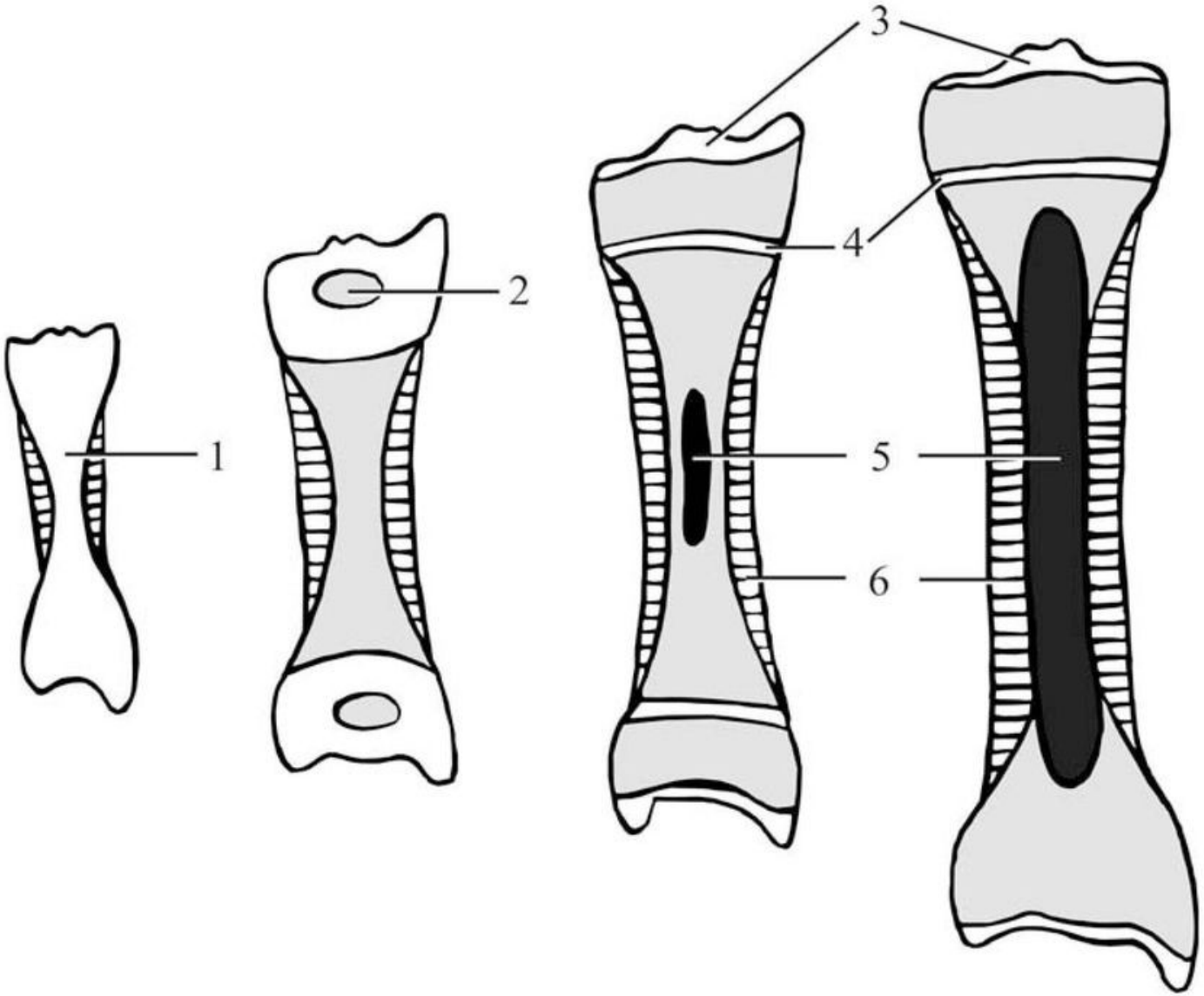
- většina kostí vzniká z **chrupavky**, jen kosti lebeční klenby a část kosti klíční vznikají z vaziva – procesem **kostnatění = *osifikace***

- mezi hlavicemi a tělem dlouhých kostí jsou **růstové chrupavky** – růst kostí do délky

- dívky - růst ukončen kolem 16. roku života X chlapci kolem 20. roku



1: epifýza, 2: epifyzární chrupavka, 3: diafýza



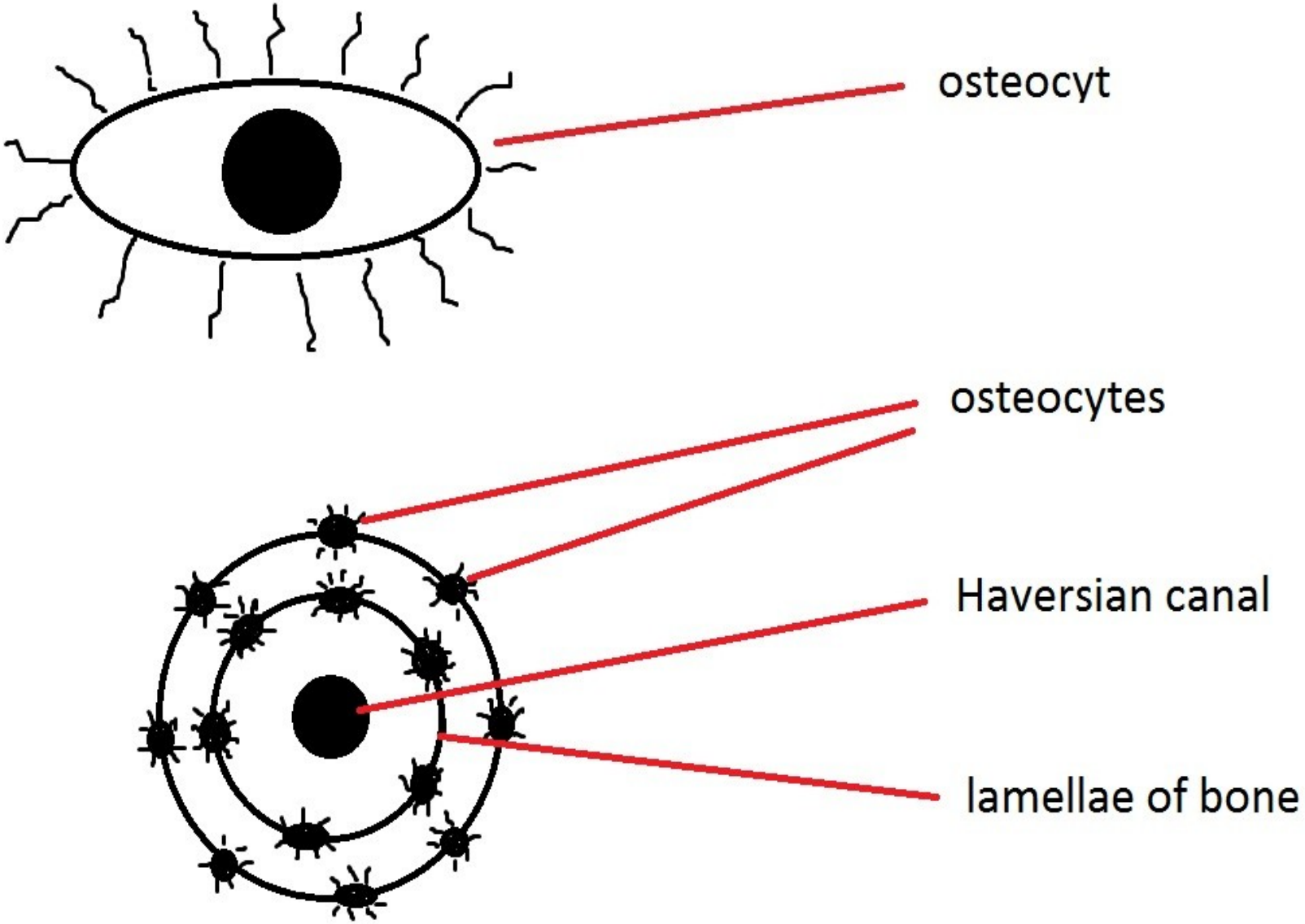
Obrázek 5. Růst a vývoj dlouhých kostí: 1 – chrupavčitý základ kosti, 2 – osifikační jádro, 3 – kloubní chrupavka, 4 – růstová chrupavka, 5 – dřeňová dutina, 6 – okostice a kompaktní kost

Povrch kostí

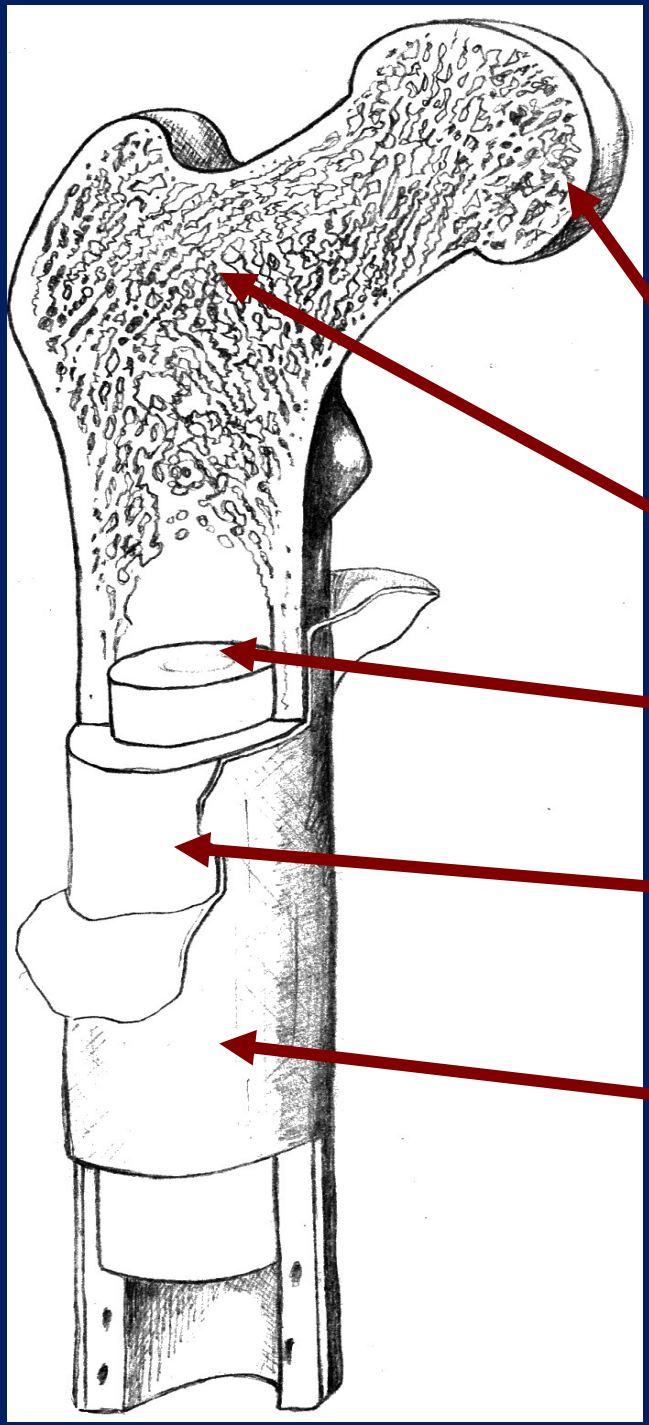
- tvoří **okostice**
- funkce:
  - zásobena cévami a nervy –-) výživa kostí
  - obsahuje kostitvorné buňky –-) růst kosti do šířky
- povrch kostí --) upínají se svaly pomocí vazů a šlach

Vnitřní stavba kostí

- základem je kostní tkáň tvořená kostními buňkami – *osteocyty (osteoblasty)*
  - mezi *osteocyty* je mezibuněčná hmota
    - organická (*ossein*)
    - anorganická (fosforečnan a uhličitan vápenatý)
- mezibuněčná hmota vytváří vrstvičky --) lamely


osteocyt
osteocytes
Haversian canal
lamellae of bone

STAVBA KOSTI



Kloubní plocha

Houbovitá kost

Kostní dřeň

Hutná kost

Okostice

jak se hojí zlomenina

FORMY KOSTÍ

a) **houbovitá kost – *spongiózní***
   - systém trámečků
   - uspořádání trámečků podle zatížení kosti = architektonika kosti ---)
   - epifýzy dlouhých kostí, vnitřek plochých a krátkých kostí

FORMY KOSTÍ

b) kompaktní kost – hutná

- lamely uspořádány kruhovitě kolem Haversových kanálků, v nich uloženy cévy
- tělo dlouhých kostí, povrchová vrstva plochých a krátkých kostí

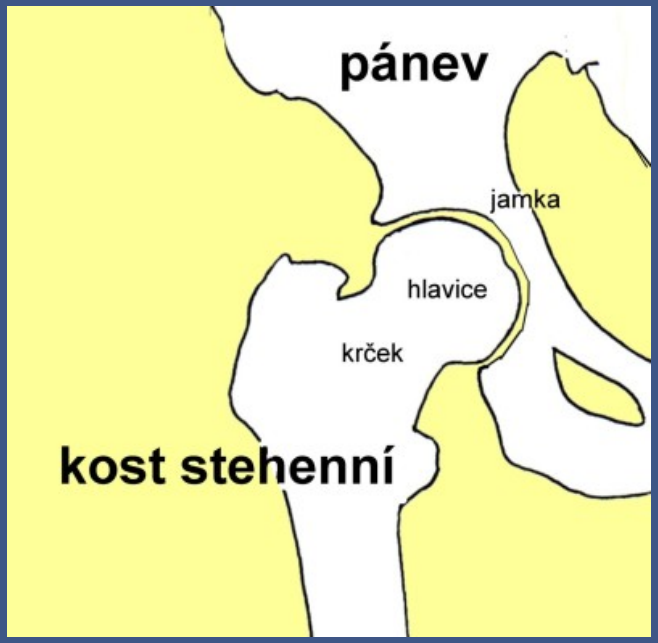
FORMY KOSTÍ

- uvnitř těla dlouhých kostí je dřeňová dutina s kostní dření
- v raném dětství má červenou barvu – krvetvorná tkáň
- později se do ní usazuje tuk – dřeň žloutne
- krvetvorná schopnost později zachována jen v kost hrudní, obratle, žebra, část stehenní kosti)

SPOJENÍ KOSTÍ

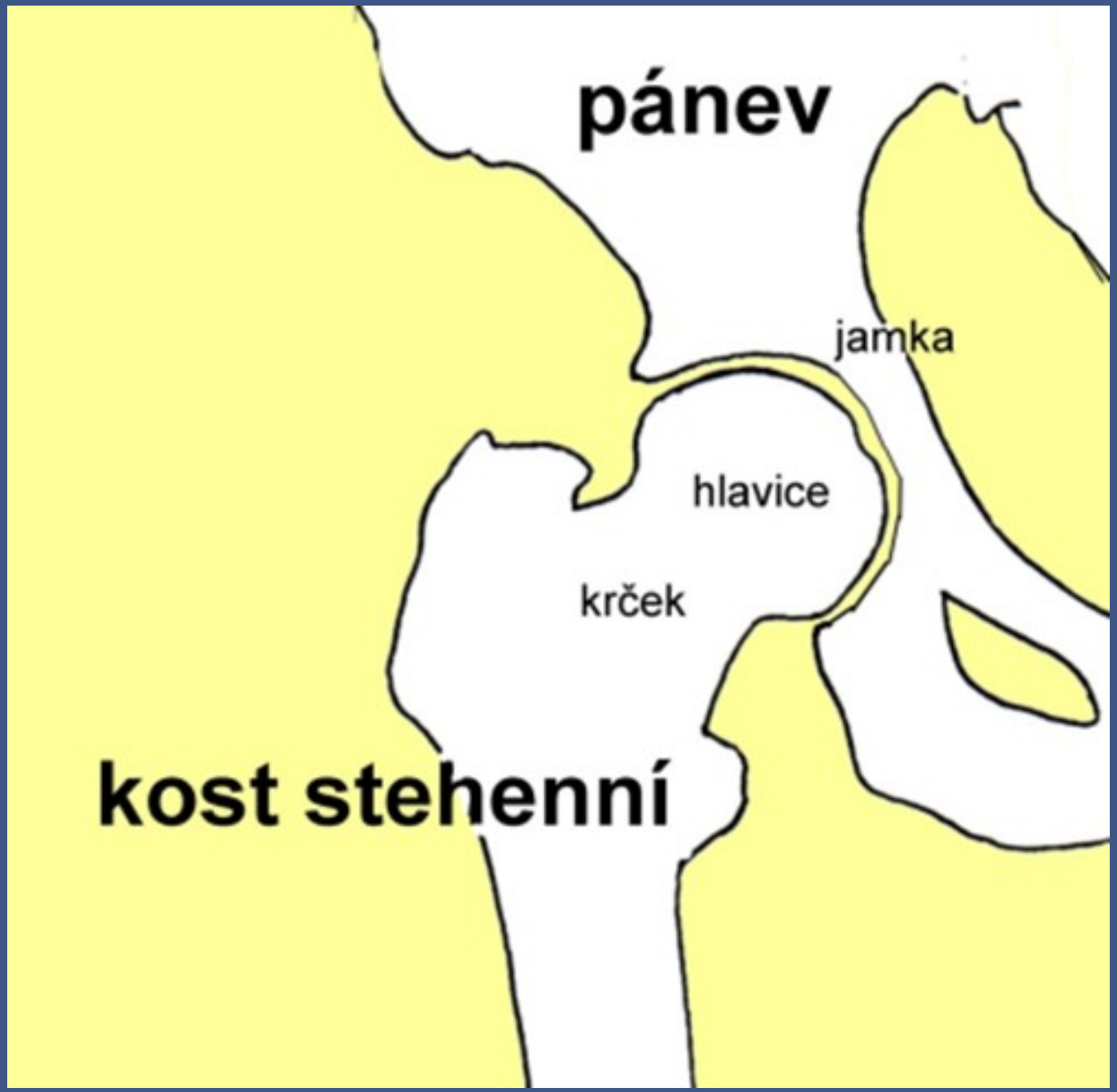
- **pevné spojení - nepohyblivé**
  - **chrupavkou** – spojení pánevních kostí sponou stydkou, spojen žeber s kostí hrudní
  - **vazivem** – švy – kosti lebky
  - **kostí** – kost pánevní – vzniká srůstem kosti kyčelní, stydké a sedací

SPOJENÍ KOSTÍ

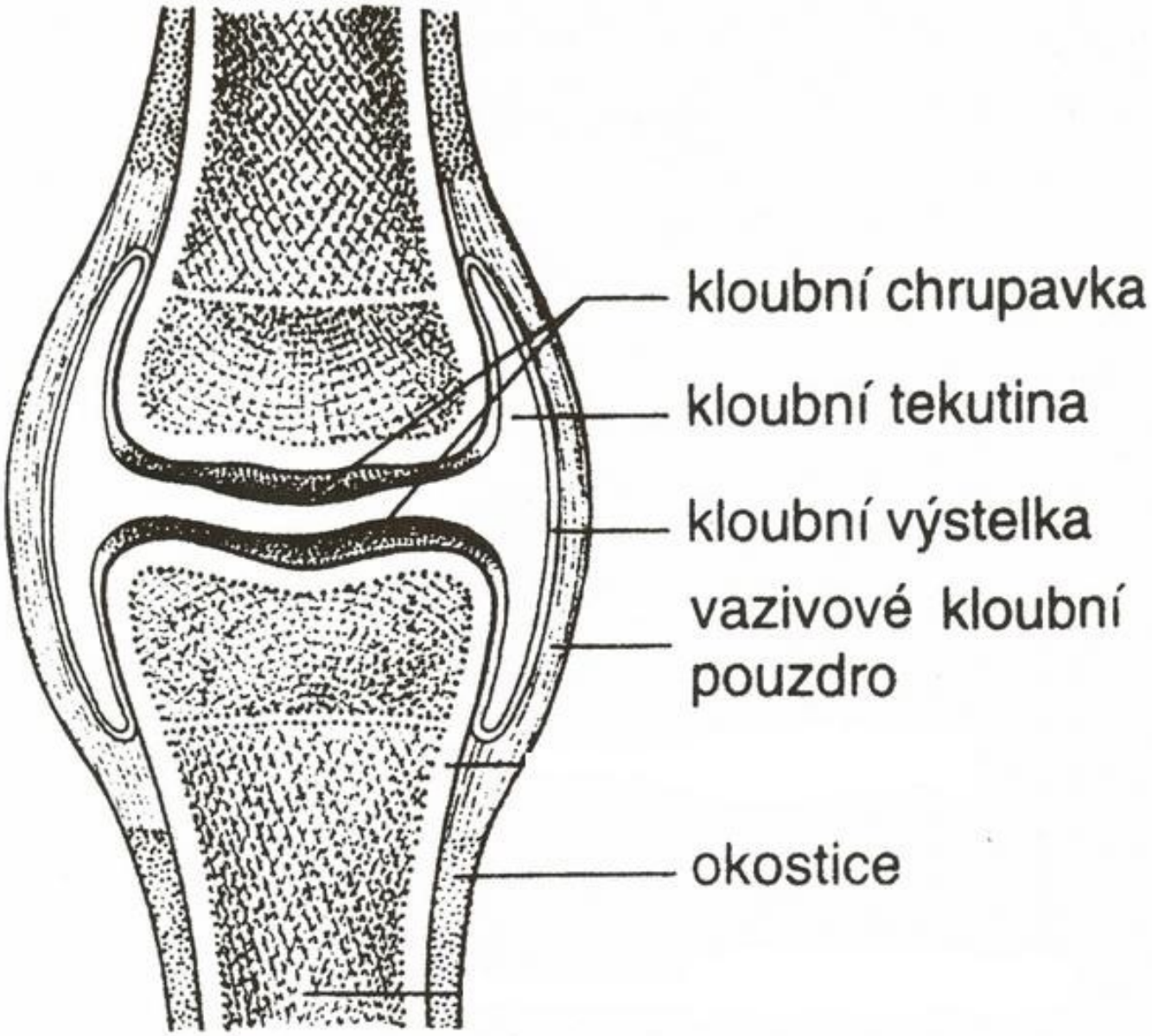


- **pohyblivé spojení**

- plný pohyb kostí
- pomocí kloubu
- kloubní plocha, kloubní pouzdro, kloubní dutina
- na povrchu hlavice a jamky je chrupavka
- vazivové pouzdro produkuje kloubní maz – snižuje tření a usnadňuje pohyb


pánev
jamka
hlavice
krček
kost stehenní

KLOUB

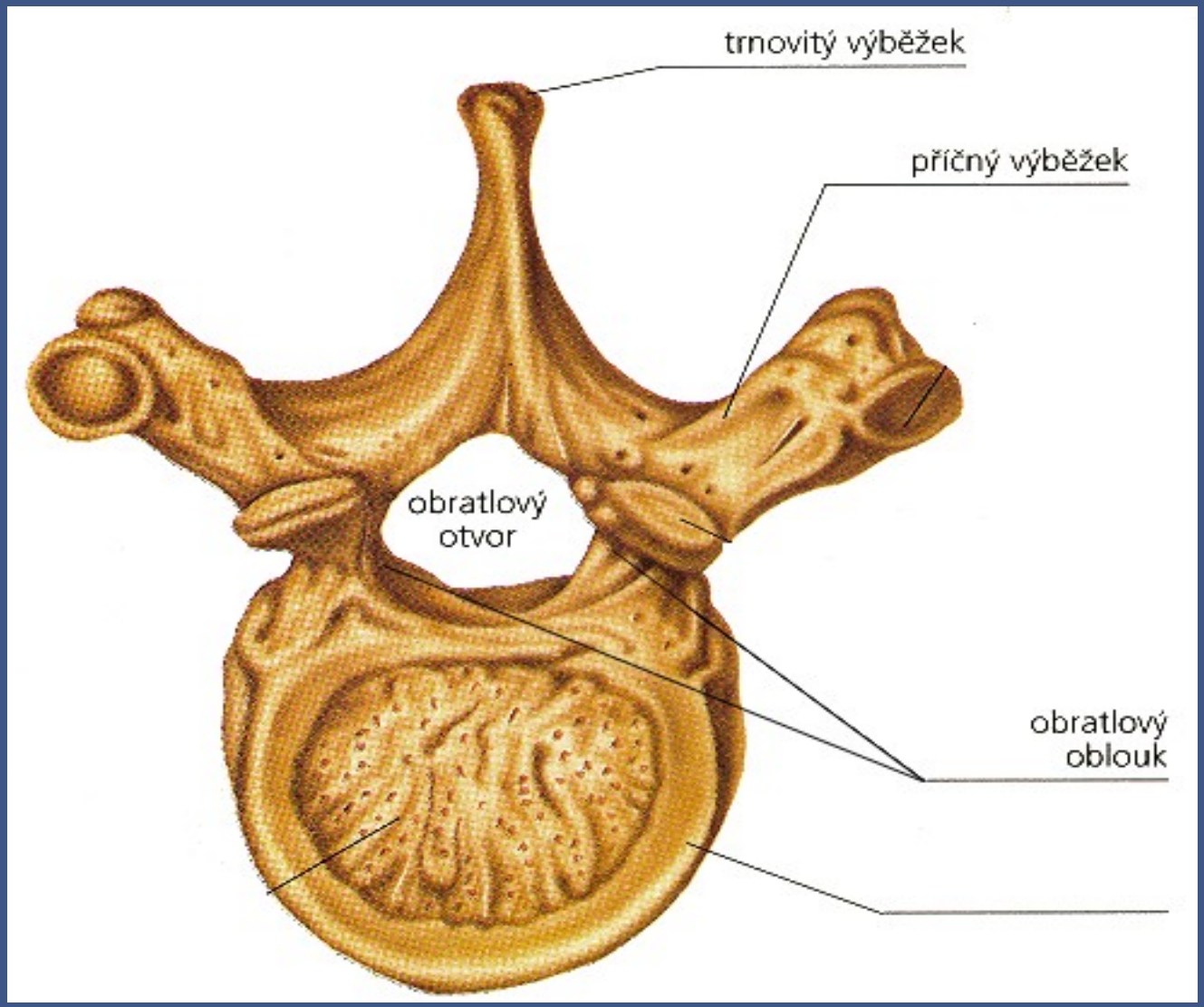

kloubní chrupavka
kloubní tekutina
kloubní výstelka
vazivové kloubní pouzdro
okostice

KOSTRA TRUPU - PÁTEŘ

páteř – *columma vertebralis*

- složena z obratlů – *vertebrae*
- krátké kosti
- tělo, oblouk, výběžky*
- výběžek trnový, dva výběžky příčné, nahoru a dolů výběžky kloubní (spojení jednotlivých obratlů)*
- obratle tvoří kanál páteřní
- meziobratlové ploténky

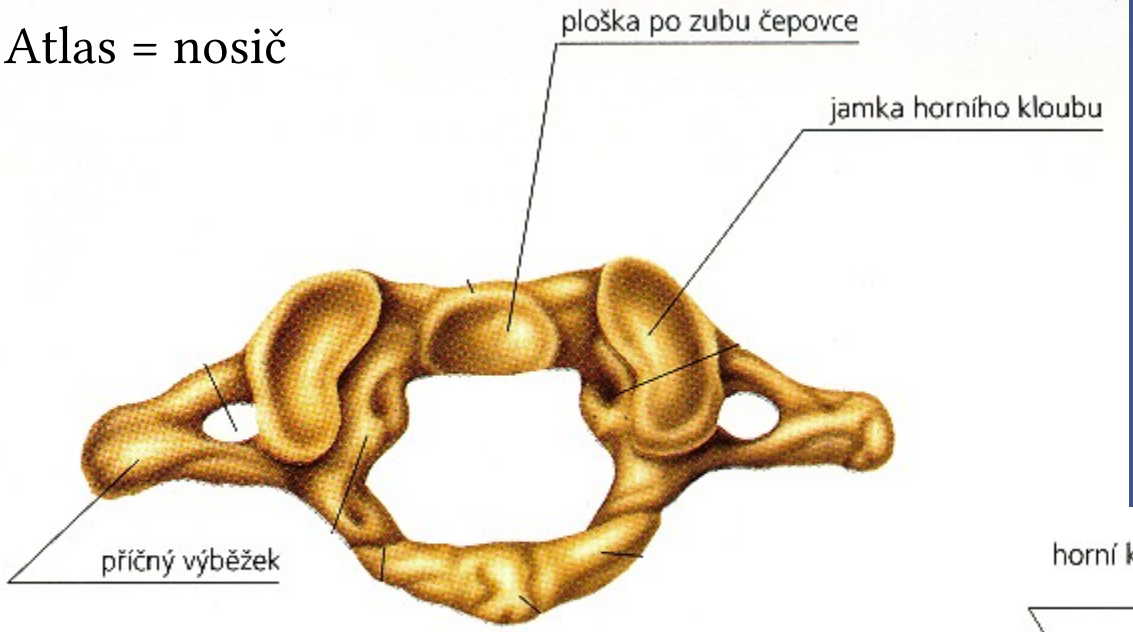
Stavba obratle

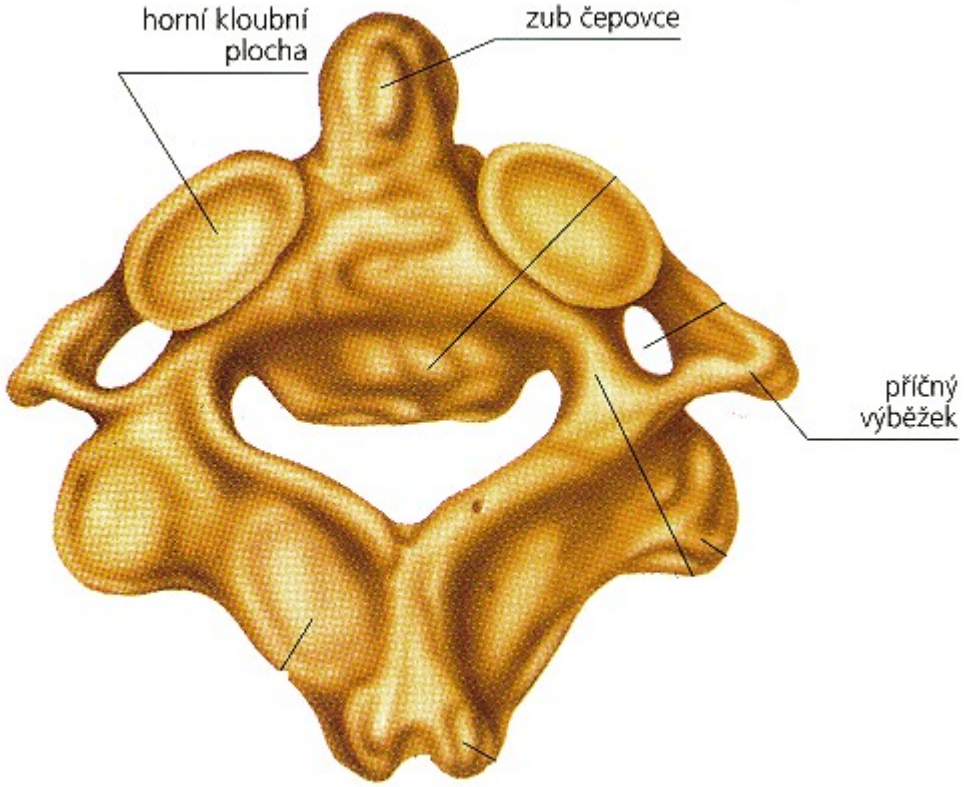


KRČNÍ OBRATLE - 7

- 1. krční obratel – *atlas* = nosič – nemá tělo, na horní ploše dvě kloubní plošky pro spojení s lebkou – kývavé pohyby hlavy
- 2. krční obratel *axis* = čepovec – z těla směrem vzhůru výběžek = zub – otáčivé pohyby hlavy
- 7. krční obratel má trnový výběžek rozdělený, silný a dlouhý – při skloněné hlavě viditelný

Atlas = nosič





Axis = čepovec

HRUDNÍ OBRATLE - 12

– příčné výběžky mají plošky –) žebra

bederní obratle - 5

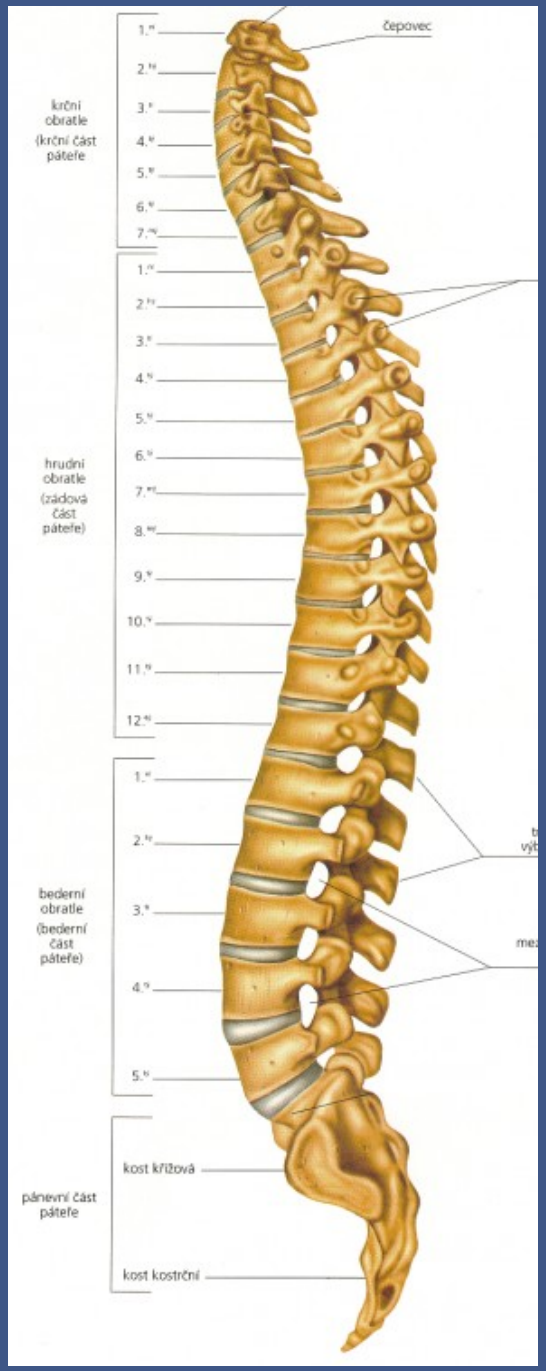
– nejmohutnější, časté bolesti !

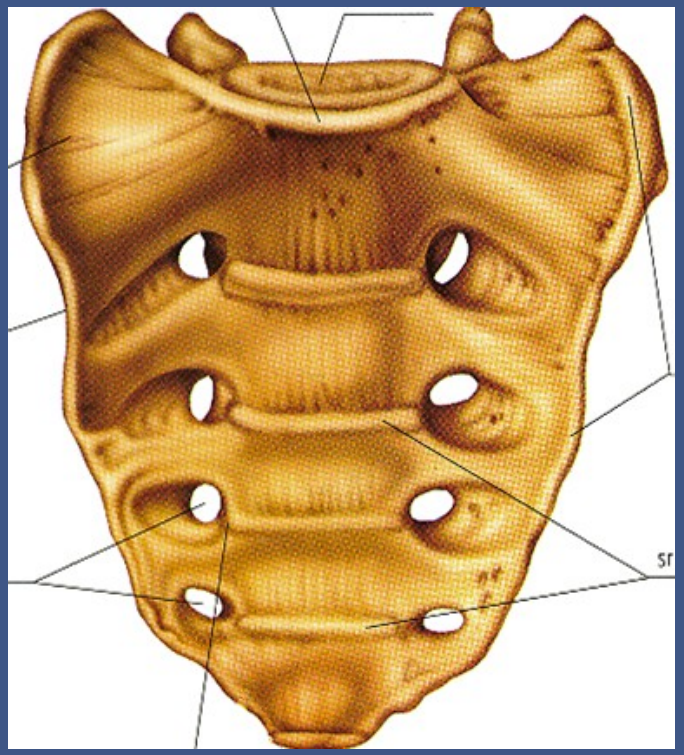
kost křížová – 5

– klínovitý tvar

kostrč – 4-5

– rudimentální pozůstatek po ocasním oddílu páteře


čepovec
krční obratle (krční část páteře)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
hrudní obratle (záda, hrudní část páteře)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
bederní obratle (bederní část páteře)
1.
2.
3.
4.
5.
kost křížová
kost kostrční
pánevní část páteře



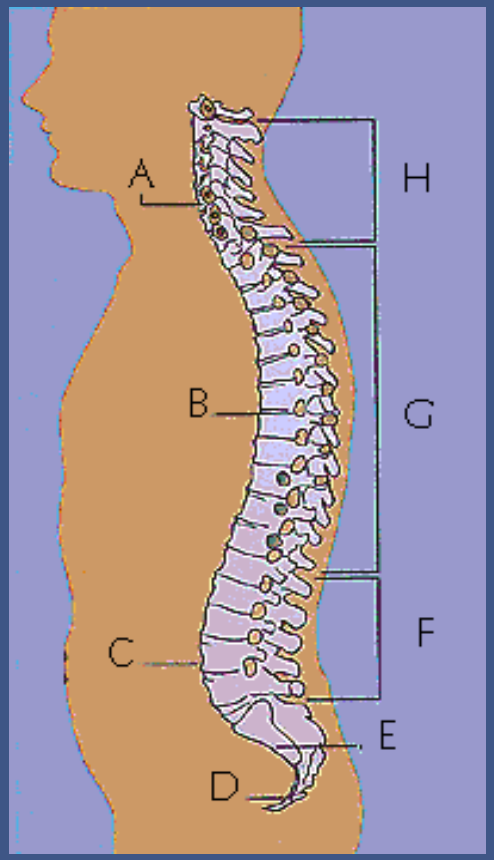
PROHNUTÍ PÁTEŘE

A a C – *lordóza* – prohnutí dopředu

- krční a bederní část páteře

B a D – ***kyfóza*** – prohnutí dozadu

- hrudní a křížová část



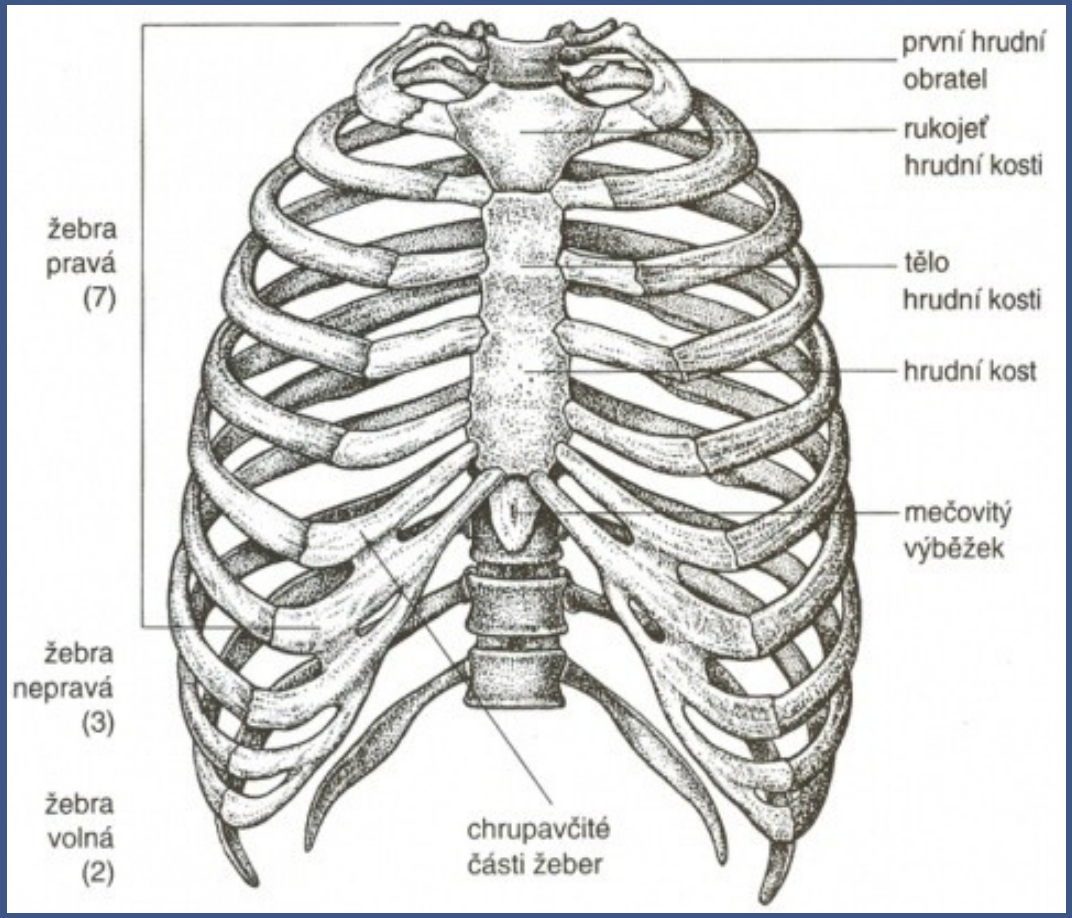
skolióza – vybočení páteře do stran - vada

ŽEBRA

- protáhlé, oploštělé a obloukovitě ohnuté kosti
- prvních 7 párů – žebra pravá – spojena chrupavkou s kostí hrudní
- další 3 páry – žebra nepravá – spojena chrupavkou s chrupavkou posledního páru pravých žeber
- poslední 2 páry – žebra volná

KOST HRUDNÍ

- plochá kost
- skládá se z **rukojeti těla a mečovitého výběžku**



- žebra + kost hrudní

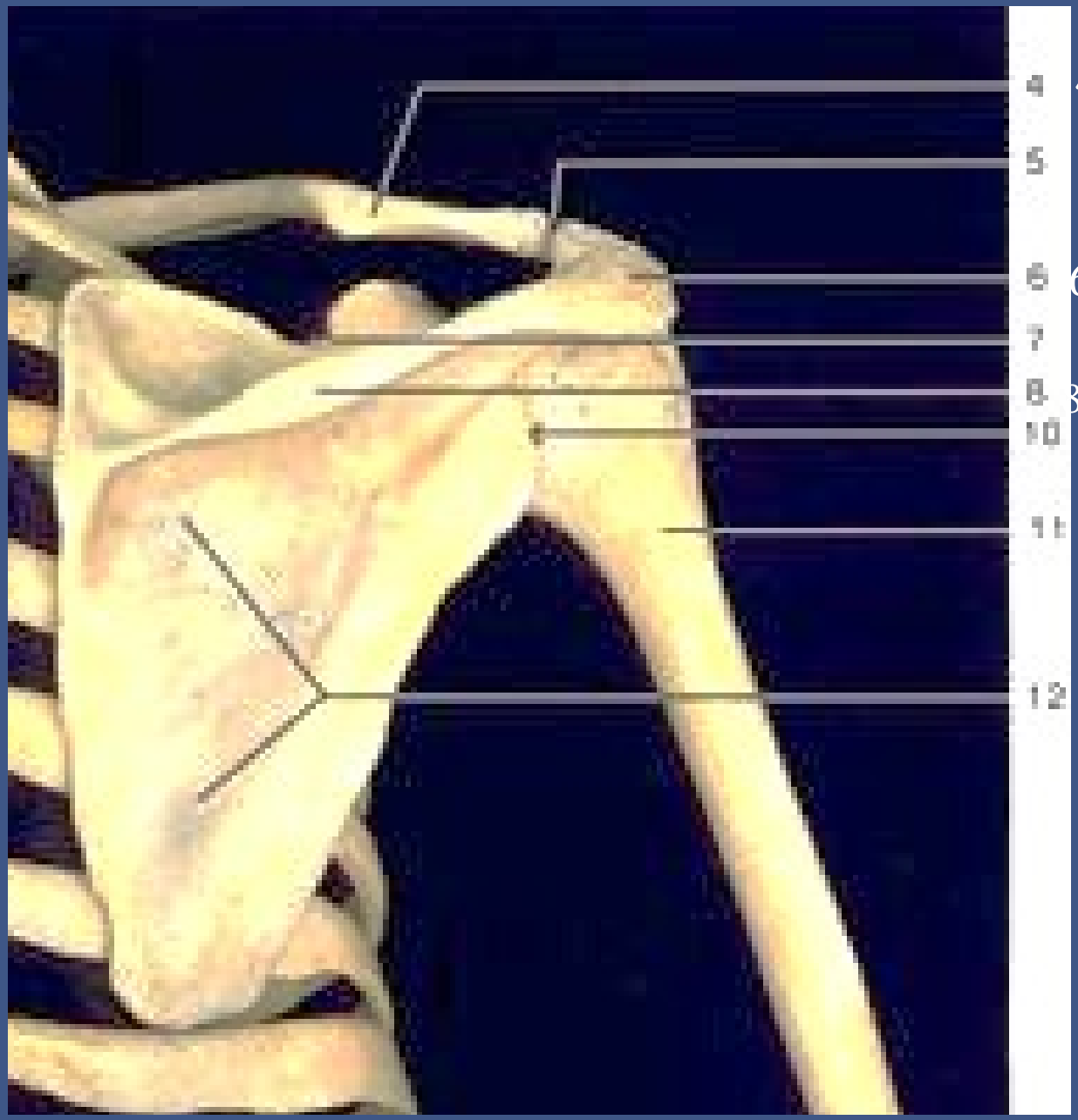
+ obratle hrudní

tvoří **hrudník**

= ***thorax***, zpředu a zezadu oploštěn, chrání srdce a plíce

KOSTRA KONČETIN – HORNÍ KONČETINA

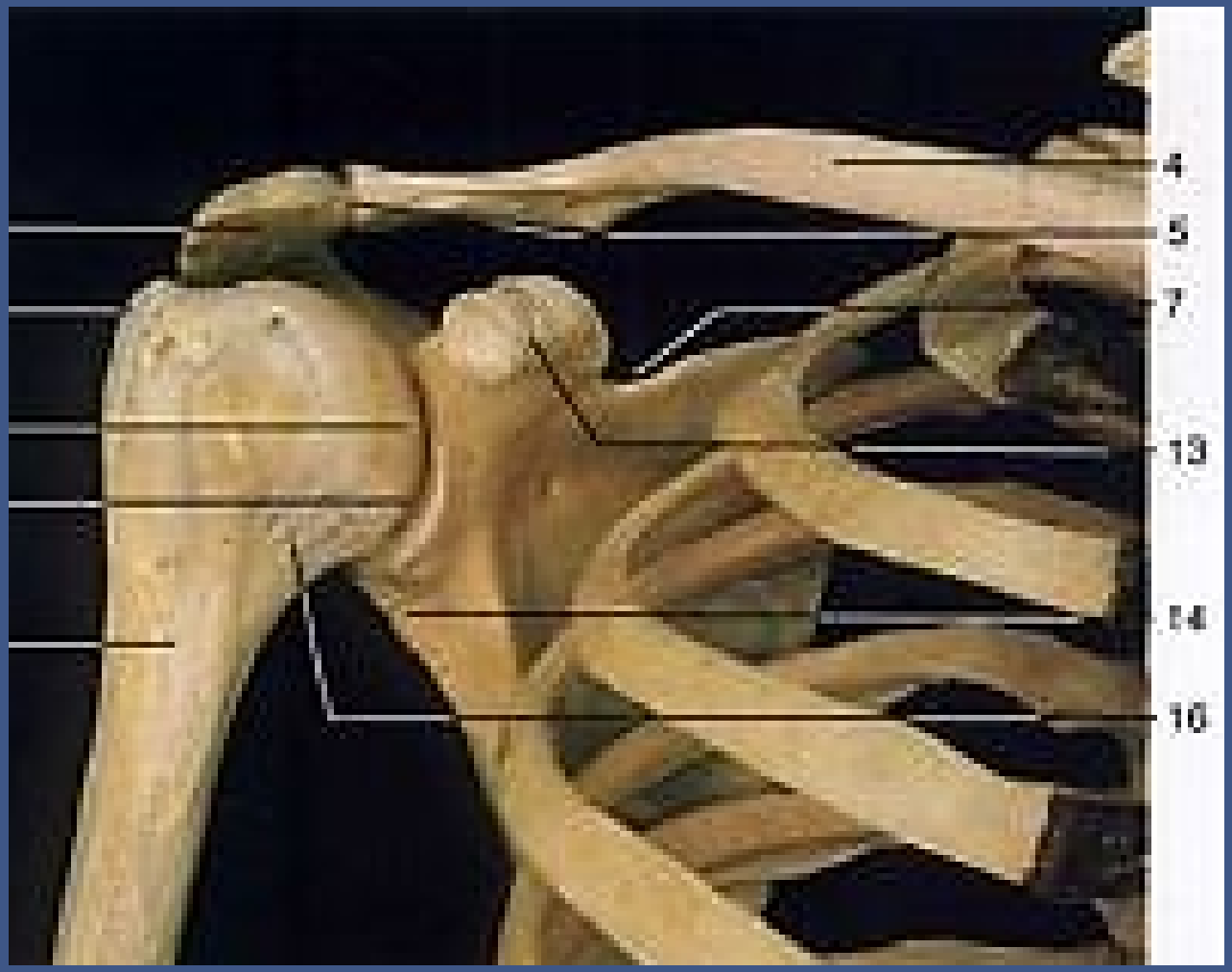
- PLETENEC HORNÍ KONČETINY
  - kost klíční a lopatka
  - KOST KLÍČNÍ
    - esovitě prohnutá, 12-16 cm dlouhá
  - LOPATKA
    - trojúhelníková kost



4 - Klíční kost

6 - nadpažek

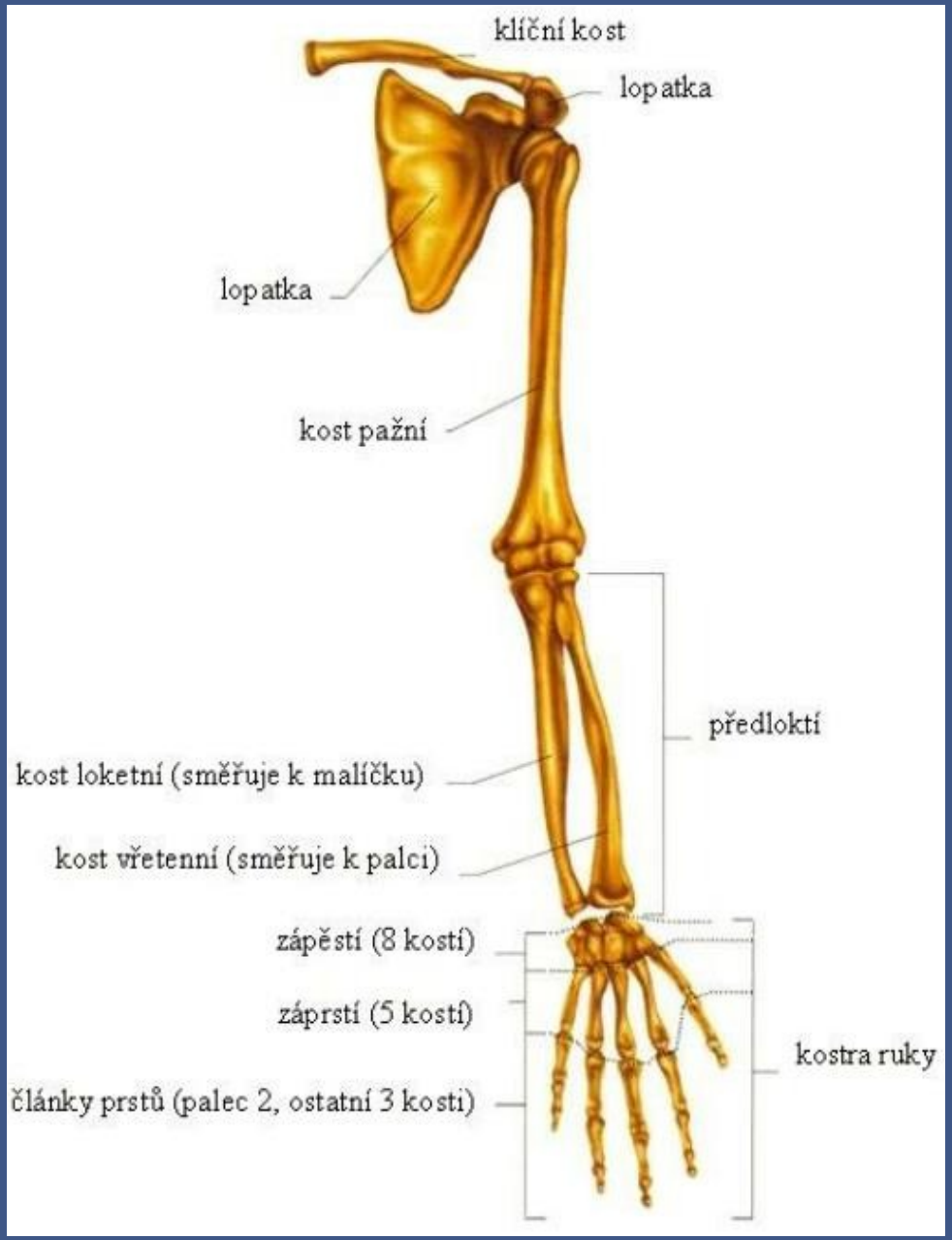
8 – hřeben lopatky



13 – výběžek hákovitý

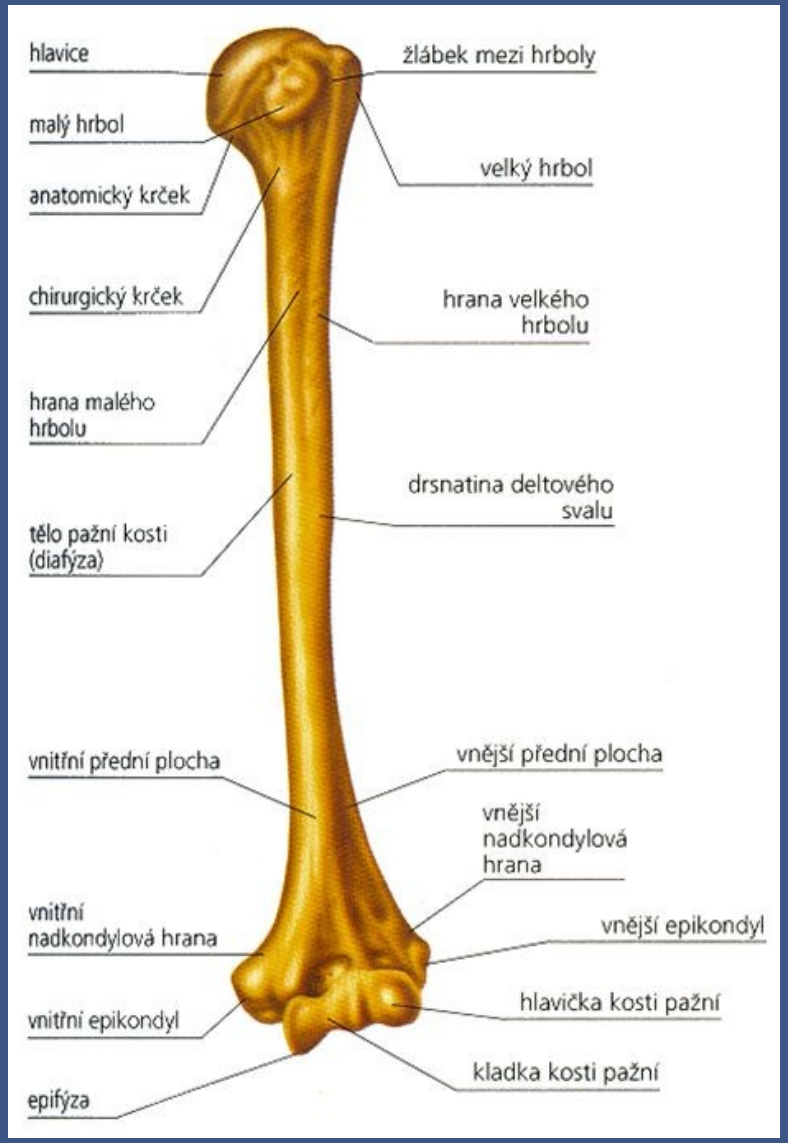
KOSTRA HORNÍ KONČETINY

- kostra volné končetiny
  - kost pažní,
  - kost loketní,
  - kost vřetenní,
  - kosti zápěstní,
  - záprstní
  - články prstů



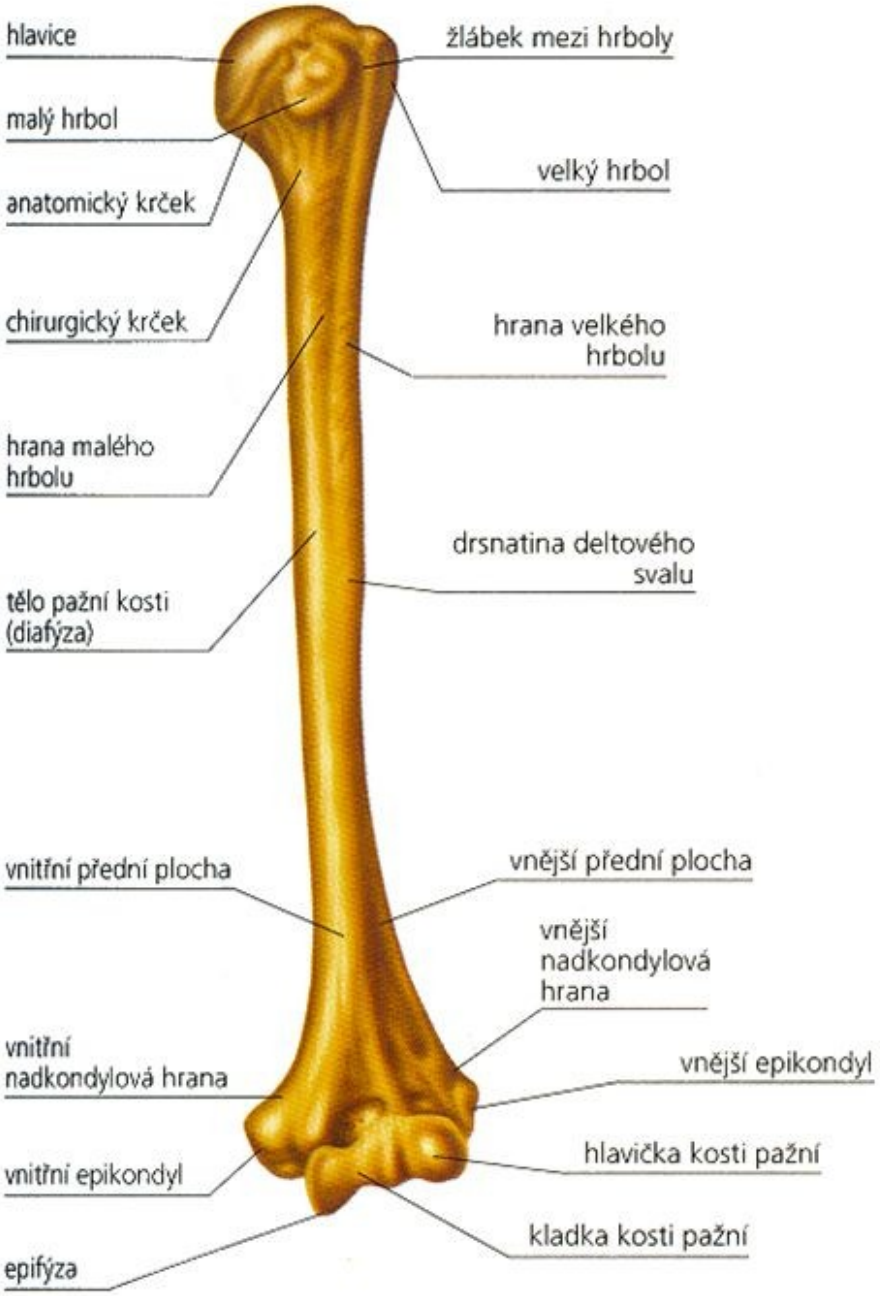
KOSTRA HORNÍ KONČETINY

- KOST PAŽNÍ - *HUMERUS*
  - horní část kulovitá, oddělena krčkem od spodní části
  - na vnitřní (malíkové straně) --) kost loketní, na palcové straně --) kost vřetenní



Kost pažní (humerus)

- je dlouhá kost
- vytváří hlavici ramenního kloubu
- dolní část vytváří loketní kloub spolu s kostí vřetenní a loketní
- pod hlavicí humeru je zúžené místo - krček



HORNÍ KONČETINA

- KOSTI PŘEDLOKTÍ
  - kost vřetenní a kost loketní
  - horní část –--) složitý loketní kloub (ze 3 kloubů)
  - ohnutí – *flexe*
  - natažení – *extenze*

HORNÍ KONČETINA

- KOST VŘETENNÍ
  - dlouhá kost
  - dolní část – spojení se zápěstními kostmi

    zevní strana dolní části --) výběžek --)

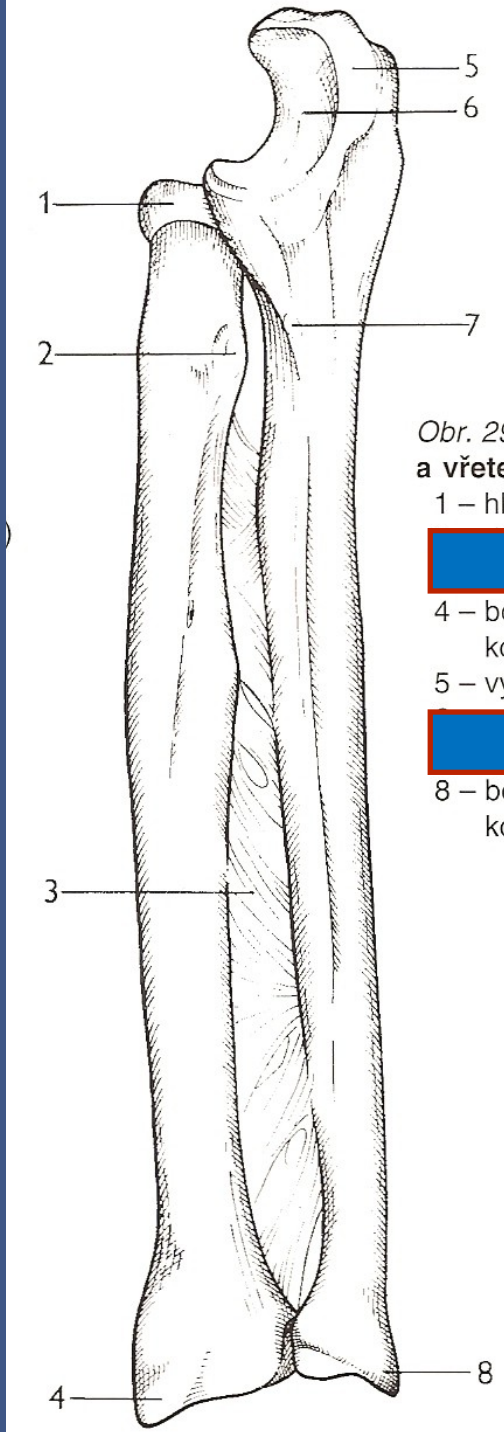
    hmatatelný na palcové straně ruky – podklad

    pro zevní kotník ruky

HORNÍ KONČETINA

- KOST LOKETNÍ

  - dolní část --) zakončená hlavicí, ostrý výběžek hmatatelný na malíkové straně – vnitřní kotník ruky



Obr. 29 **Kost loketní a vřetenní** (pravá, zpředu)
1 – hlavice kosti vřetenní
4 – bodcovitý výběžek kosti vřetenní
5 – výběžek loketní
8 – bodcovitý výběžek kosti loketní

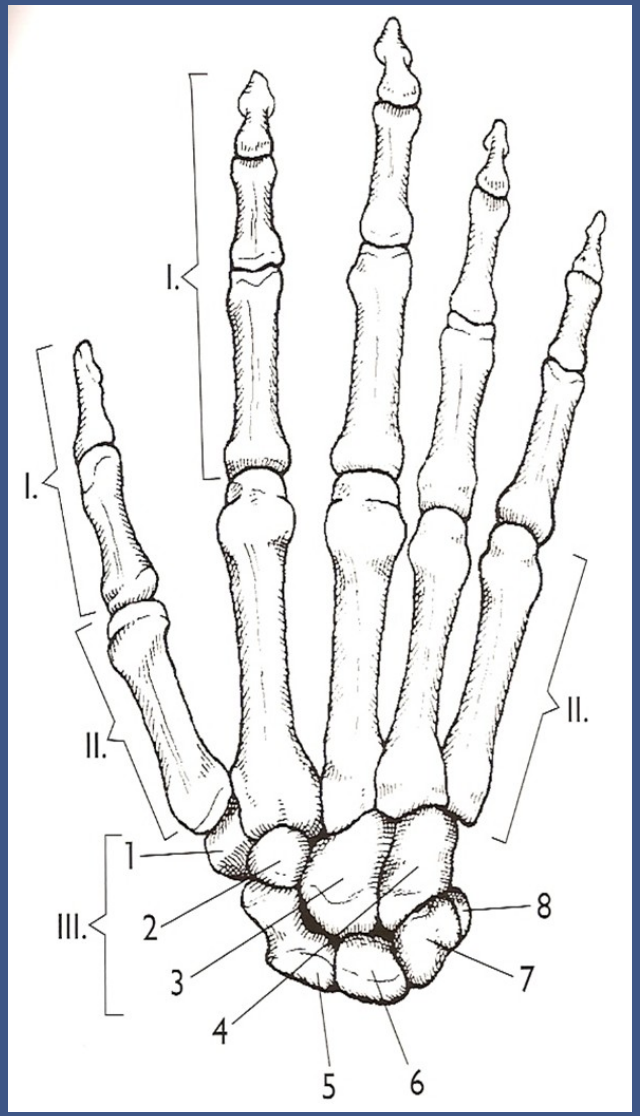
HORNÍ KONČETINA

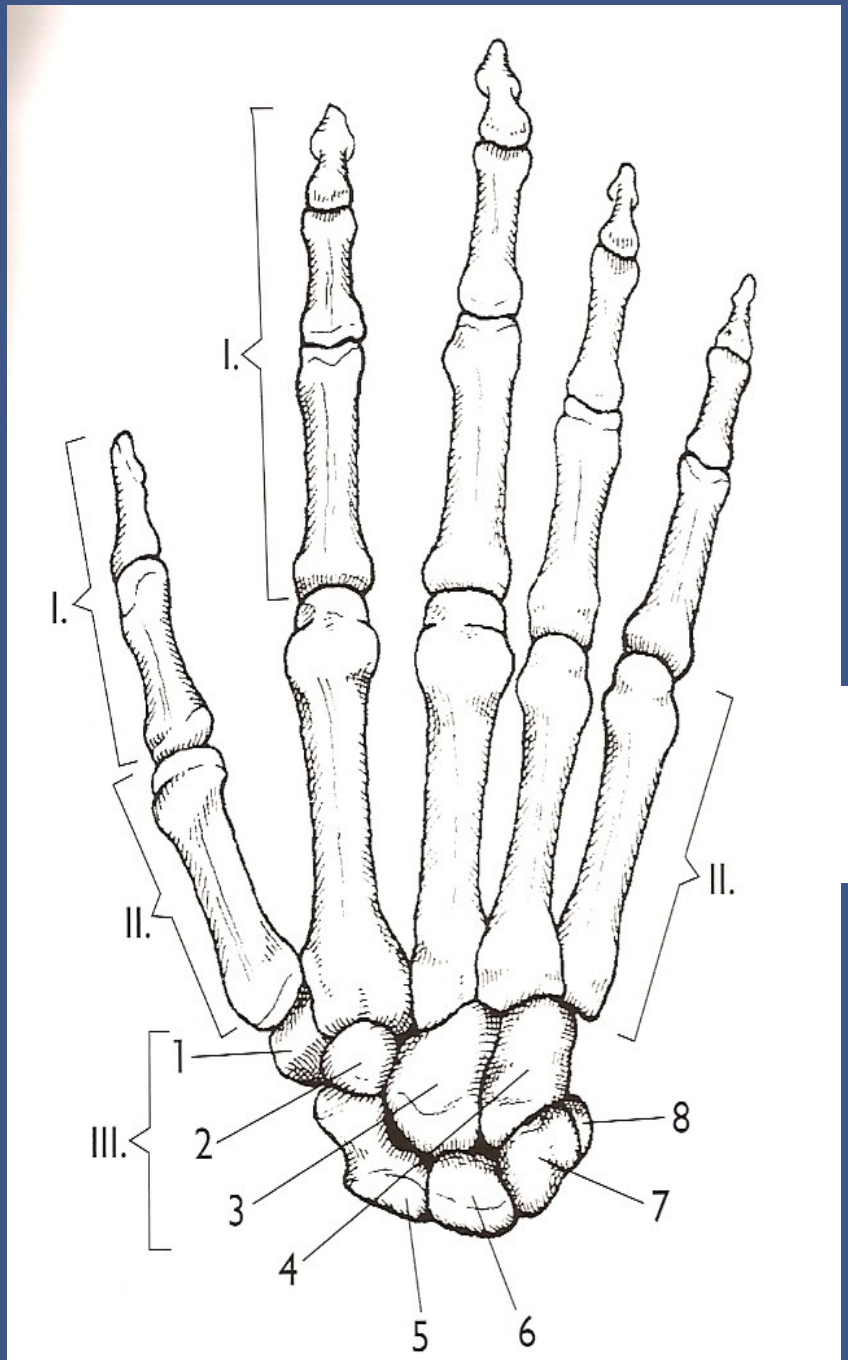
- dolní konce kostí předloktí tvoří se třemi kůstkami zápěstními kloub ruky

- **kosti zápěstní**
  - sestaveny do dvou řad po čtyřech kostech

HORNÍ KONČETINA

- KOSTI ZÁPĚSTNÍ
  - 8 krátkých kostí
- KOSTI ZÁPRSTNÍ
  - 5 kůstek, dlouhé kosti
- ČLÁNKY PRSTŮ (*phalanges*)
  - palec 2 články
  - ostatní prsty 3





Obr. 30 **Kostra ruky** (pravá, hřbetní strana)
I. – články prstů, **II.** – kosti záprstní, **III.** – kosti zápěstní

KOSTRA DOLNÍ KONČETINY

- ohyb – ***lokomoce***
- **PLETENC DOLNÍ KONČETINY**:
- kost **PÁNEVNÍ** = kyčelní + stydké + sedací
- kost **KYČELNÍ**
- kost **SEDACÍ**
- kost **STYDKÁ**

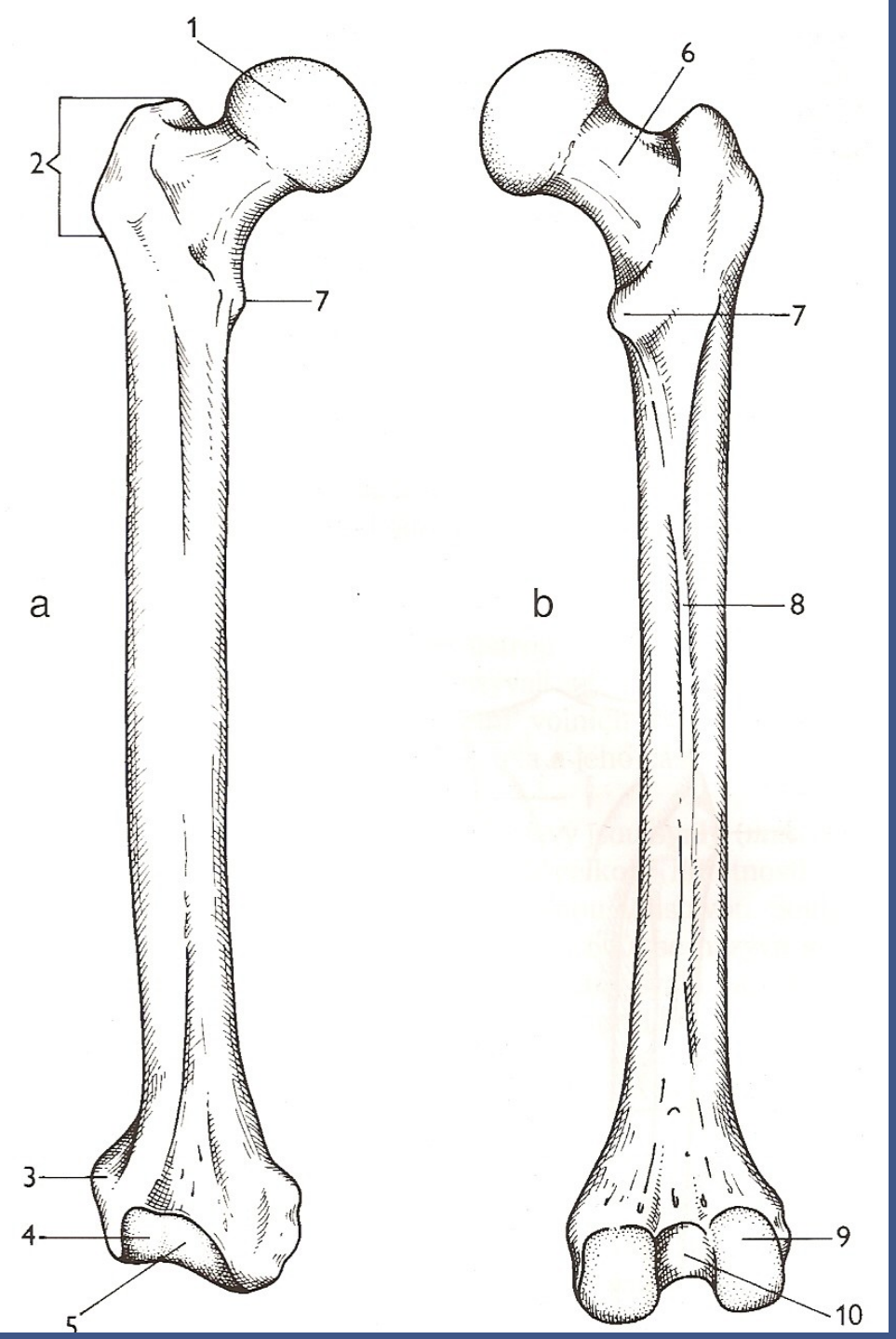


KOSTRA DOLNÍ KONČETINY

- KOSTRA VOLNÉ KONČETINY

- KOST STEHENNÍ = *femur*
  - nejdelší a nejsilnější kost v lidském těle
  - obloukovitě prohnutá dopředu
  - kulovitá horní část
  - dolní *epifýza* – 2 mohutné kloubní hrboly, --) připojení ke kolenu --) kolení kloub

Obr. 32 **Kost stehenní** (pravá)
a – zpředu, **b** – zezadu
1 – hlavice kosti stehenní
6 – krček kosti stehenní



Kostra dolní končetiny

- **KOLENNÍ KLOUB** – spojení kostí stehenní s kostí holenní a čéškou

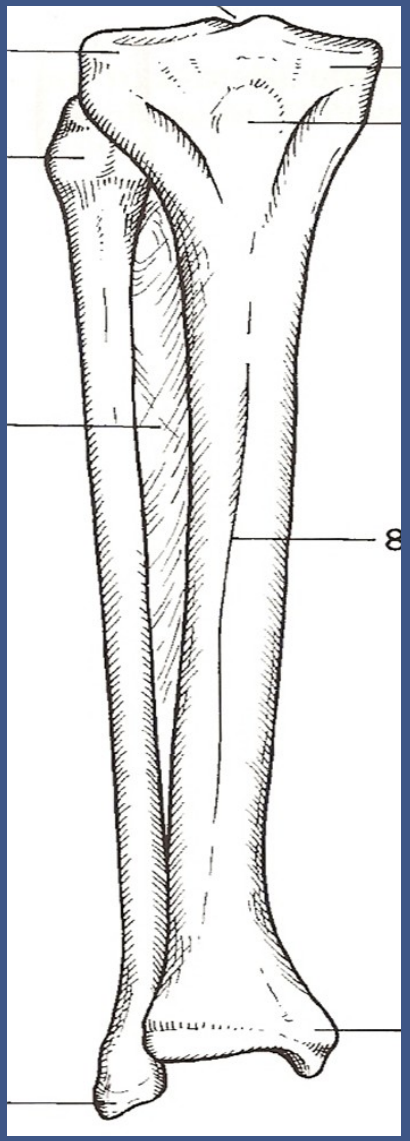
- **KOSTRA BÉRCE**

  – palcová strana --) kost holenní

  - malíková strana --) kost lýtková

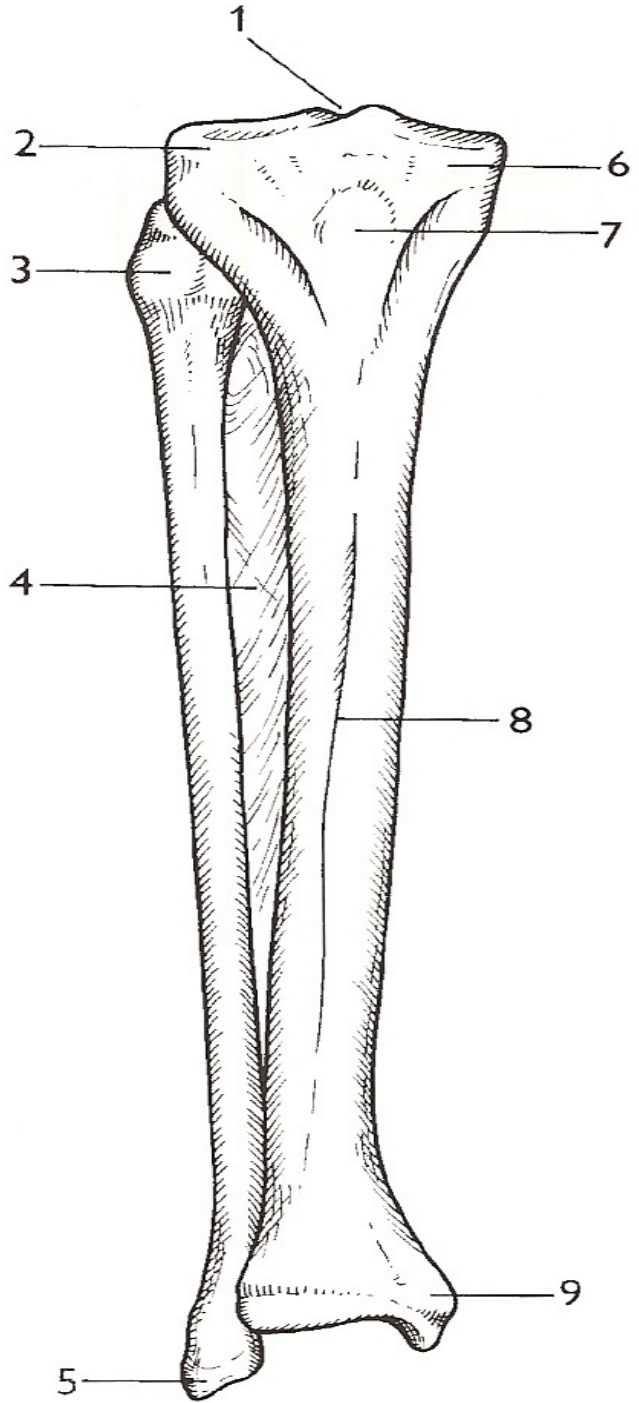
Kostra dolní končetiny

- HOLENNÍ KOST
  - trojbokého tvaru
  - základ vnitřního kotníku



Kostra dolní končetiny

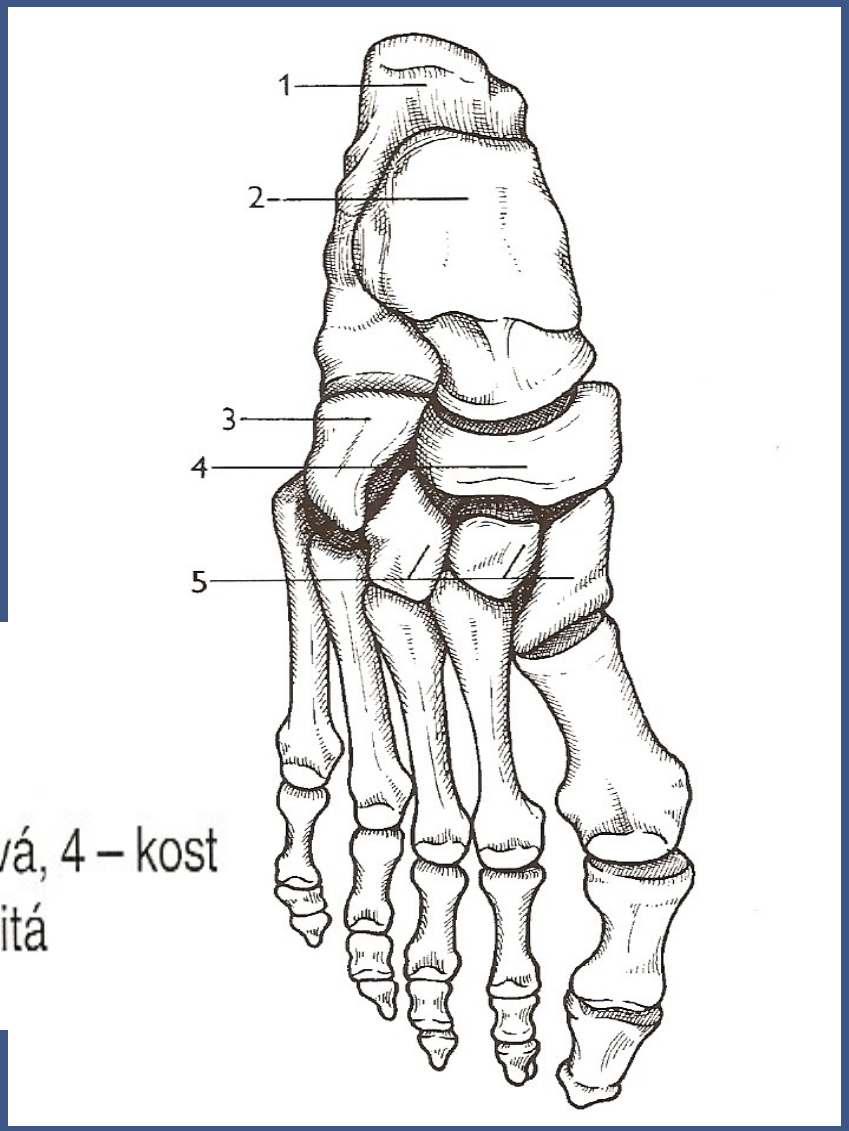
- **LÝTKOVÁ KOST**
  - hlavice – vnější hrbol kosti holenní
  - dolní část – základ zevního kotníku
  - zevní a vnitřní kotník tvoří vidlici pro hlezenní kloub --) připojení chodidla



Obr. 33 **Kost holenní a lýtková** (pravá, zpředu)
1 – vyvýšenina mezihrbolová, 2 – zevní hrbol kosti holenní, 3 – hlavice kosti lýtkové, 4 – mezikostní membrána, 5 – zevní kotník, 6 – vnitřní hrbol kosti holenní, 7 – drsnatina kosti holenní, 8 – přední hrana kosti holenní, 9 – vnitřní kotník

Kostra dolní končetiny

- KOSTI ZANÁRTNÍ
  - krátké
  - celkem 7 kostí



Obr. 34 **Kostra nohy** (pravá)
1 – kost patní, 2 – kost hlezenní, 3 – kost krychlová, 4 – kost loďkovitá, 5 – vnitřní, střední a zevní kost klínovitá

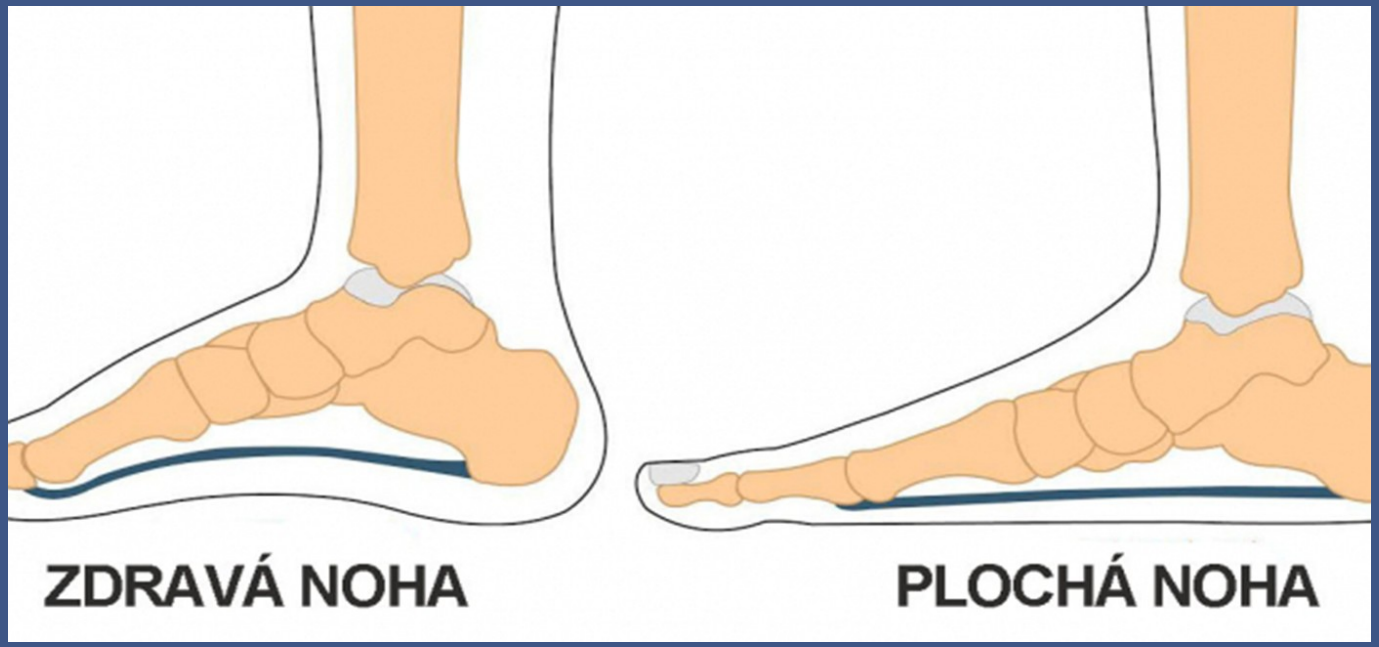
Kostra dolní končetiny

- KOSTNÍ PATNÍ
  - nejmohutnější zánártní kost
  - dozadu vybíhá mohutný patní hrbol --) upíná **Achillova šlacha**

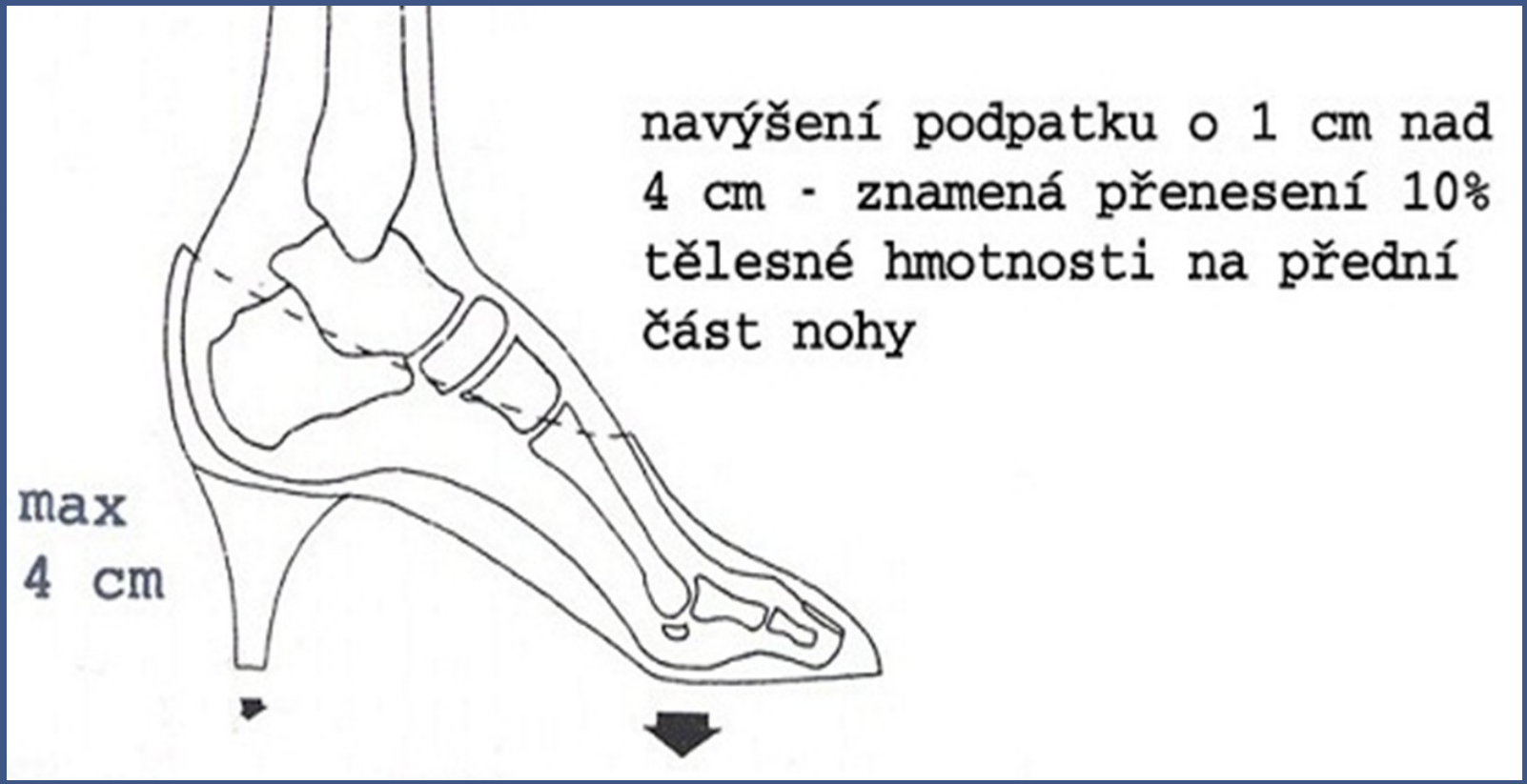
- *ČLÁNKY PRSŮ*

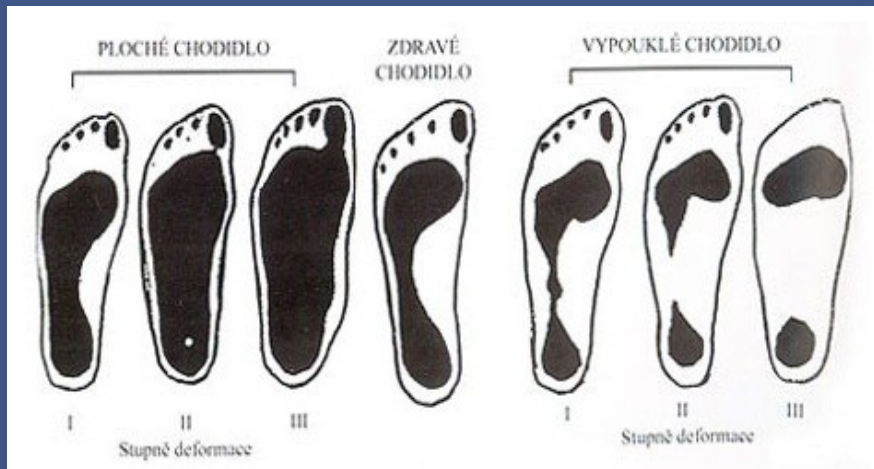
  - viz. články prstů na ruce

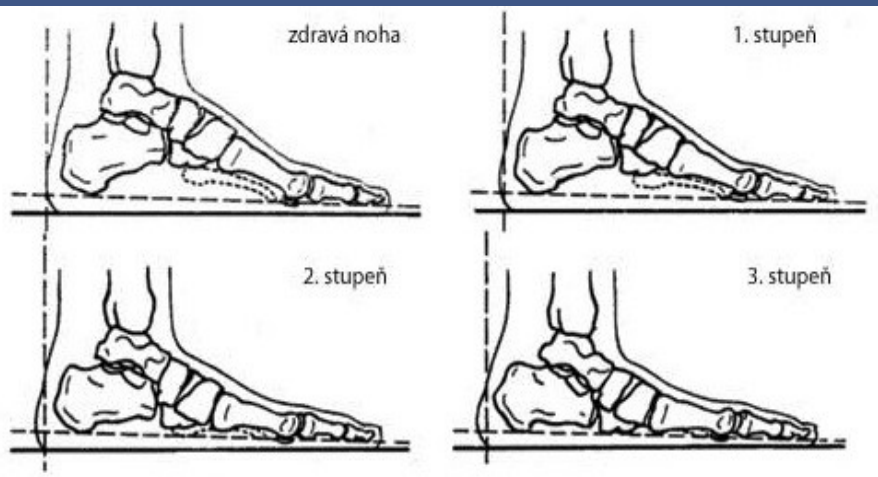
Kostra dolní končetiny



- klenba nohy:
  - Příčně a podélně klenuté chodidlo
  - silné mezikostní svaly a šlachy


navýšení podpatku o 1 cm nad 4 cm - znamená přenesení 10% tělesné hmotnosti na přední část nohy
max
4 cm


PLOCHÉ CHODIDLO
ZDRAVÉ CHODIDLO
VYPOUKLÉ CHODIDLO
I
II
III
Stupně deformace
I
II
III
Stupně deformace


zdravá noha
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň

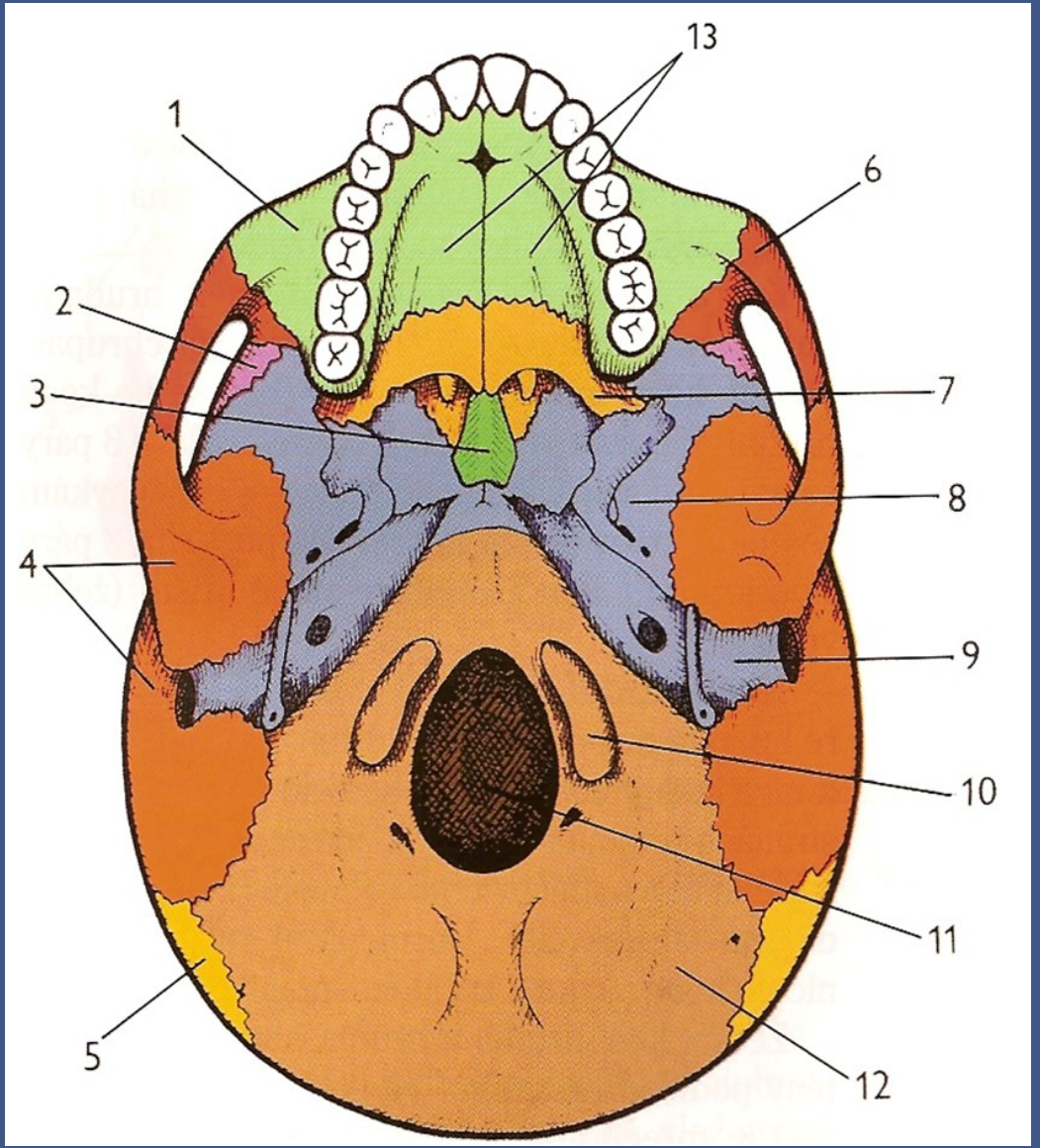
KOSTRA HLAVY - LEBKA

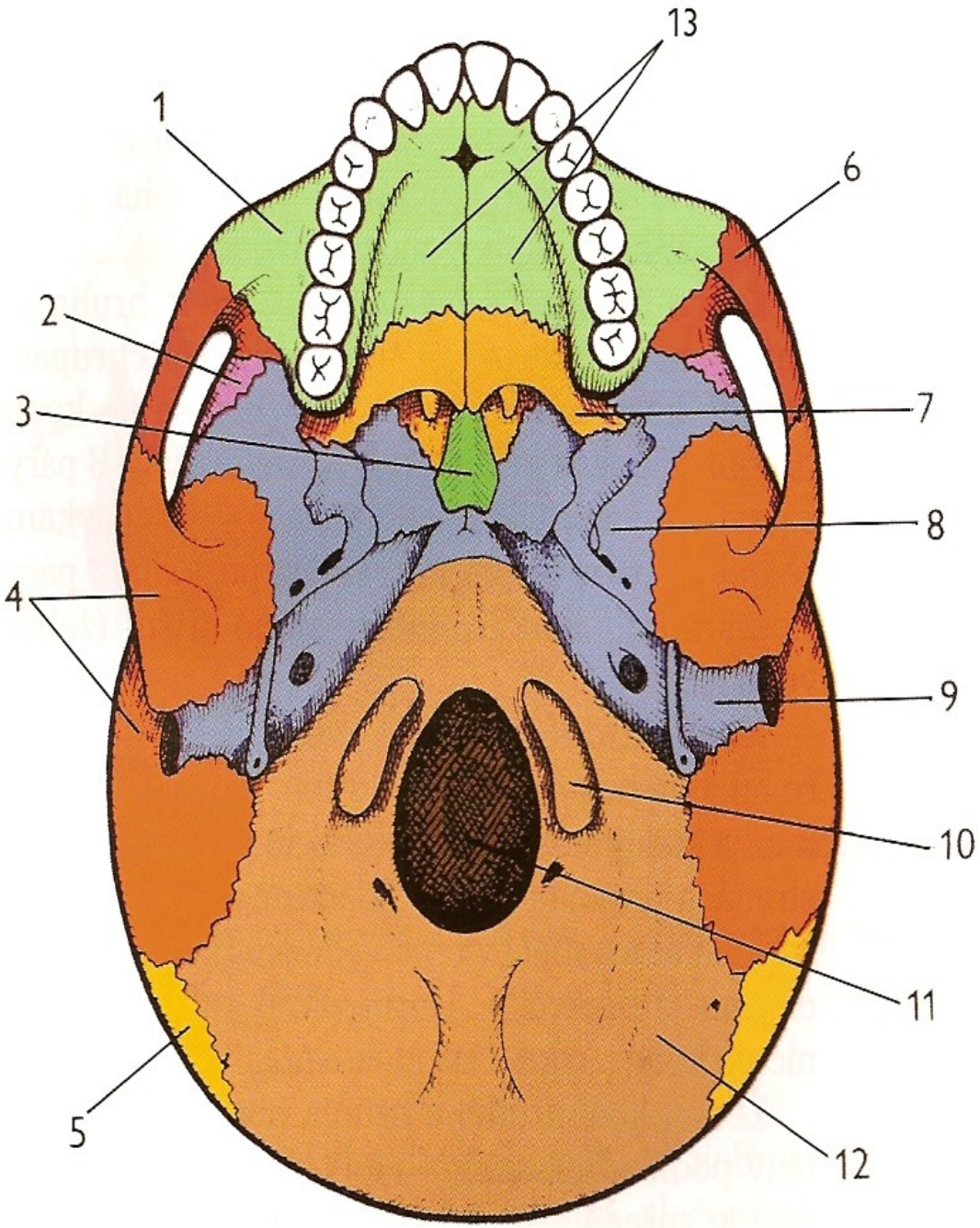
- MOZKOVÁ ČÁST
  - ochrana mozku
  - lební klenba x spodina lební
- OBLIČEJOVÁ ČÁST

MOZKOVÁ ČÁST LEBKY

spodina lební:

- kost týlní,
- kost klínová
- kost spánková
- horní čelist
- jařmový oblouk
- horní čelist



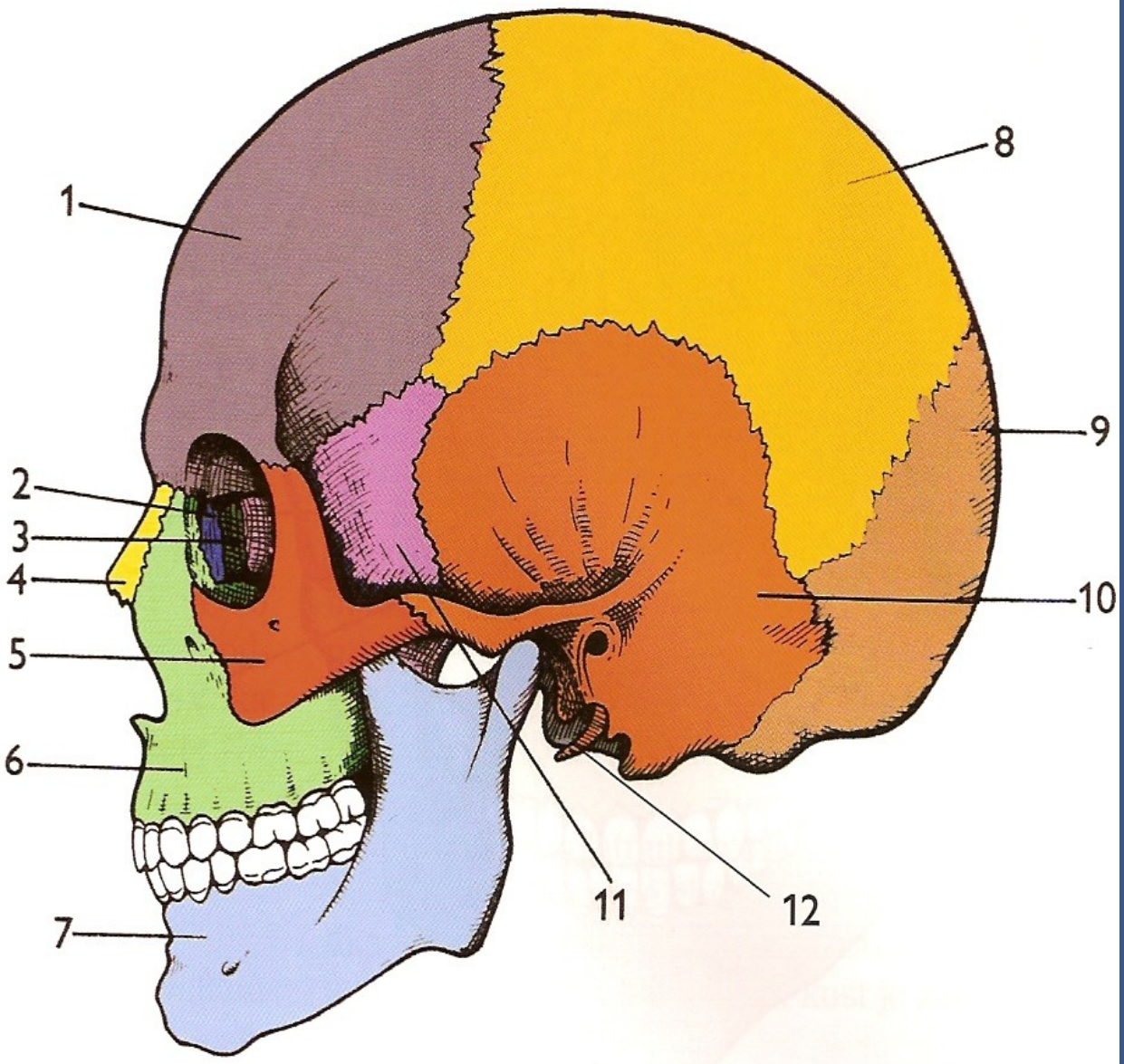


Obr. 22 **Lebka** (zevní strana spodiny lební)

1 – horní čelist
2 – velká křídla kosti klínové
3 – kost radličná
4 – kost spánková
5 – kost temenní
6 – výběžek kosti lícní
7 – kost patrová
8 – kost klínová
9 – kost skalní
10 – kloubní hrbol pro spojení s nosičem
11 – velký otvor týlní
12 – kost týlní
13 – tvrdé patro

Obr. 23 **Lebka** (ze strany)

1 – kost čelní
2 – kost slzní
3 – kost čichová
4 – kost nosní
5 – kost lícní
6 – horní čelist
7 – dolní čelist
8 – kost temenní
9 – kost týlní
10 – kost spánková
11 – velká křídla kosti klínové
12 – oblouk jařmový



OBLIČEJOVÁ ČÁST LEBKY

- **HORNÍ ČELIST**
  - párová kost
  - dutina –--) vedlejší nosní dutiny

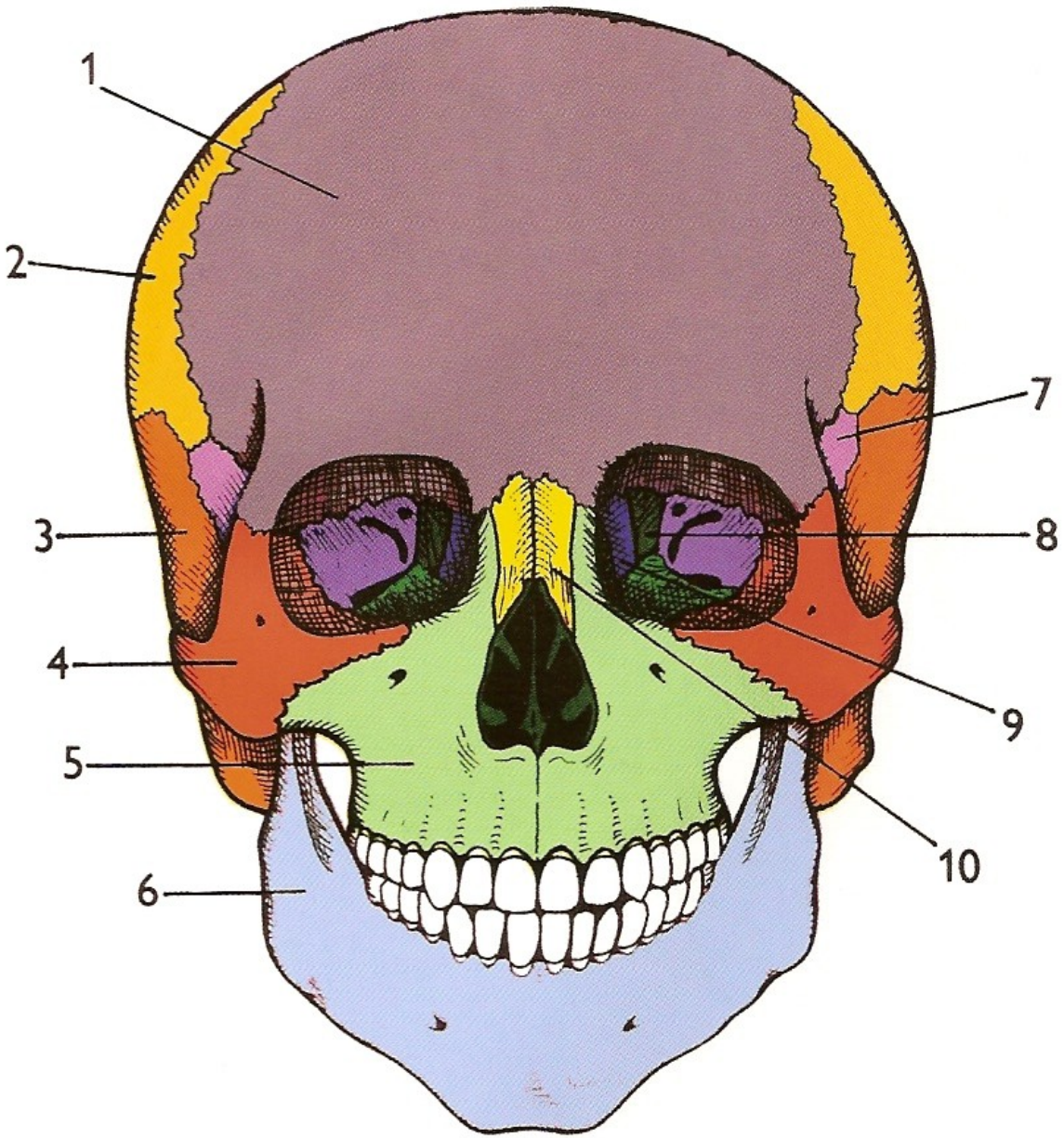
- **KOST LÍCNÍ**
  - párová

- **2 KOSTI NOSNÍ**
  - kostěný podklad nosního hřbetu

- **KOST SLZNÍ**
  - vnitřní stěna očnice

OBLIČEJOVÁ ČÁST LEBKY

- KOST RADLIČNÁ
  - součást nosní přepážky
- DOLNÍ ČELIST
  - kloubně spojena ke kosti spánkové
  - bradový výběžek – znak *sapientního* člověka
- JAZYLKA
  - nepárová kost, podpírá jazyk, závěs pro hrtan



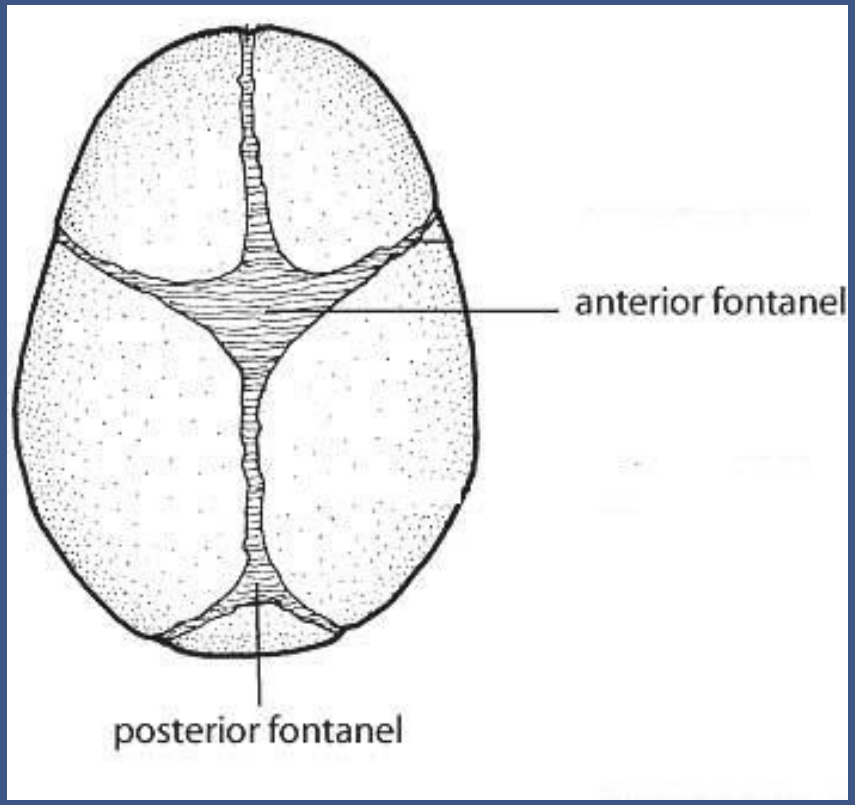
Obr. 24 **Lebka** (zpředu)

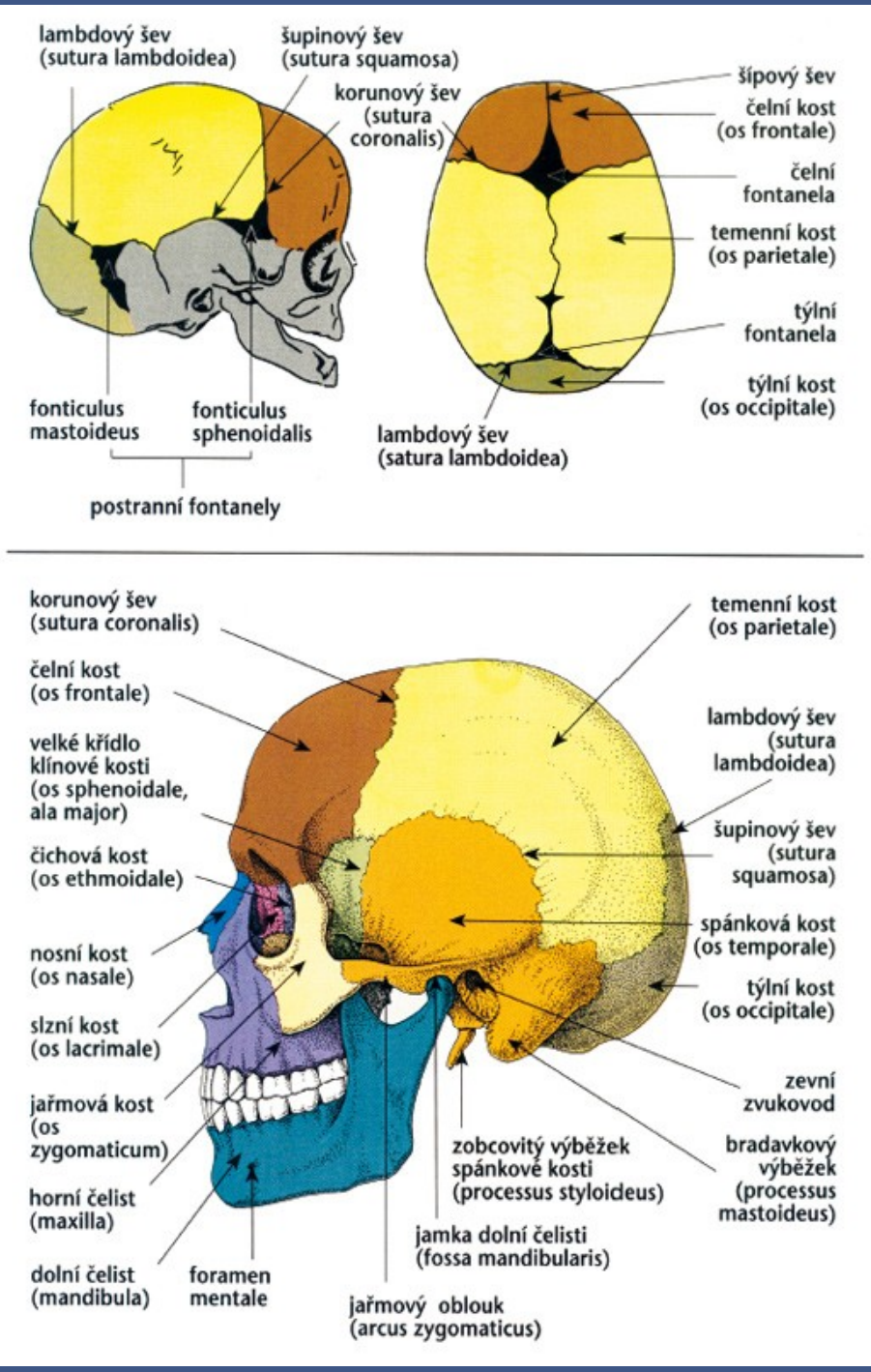
1 – kost čelní
2 – kost temenní
3 – kost spánková
4 – kost lícní
5 – horní čelist
6 – dolní čelist
7 – velká křídla kosti klínové
8 – kost čichová
9 – kost slzní
10 – kost nosní

RŮST A VÝVOJ LEBKY

NOVOROZENEC

- malá obličejová část lebky
- nejsou ještě vytvořeny švy mezi kostmi lební klenby – porod




lambdový šev
(sutura lambdoidea)
šupinový šev
(sutura squamosa)
korunový šev
(sutura
coronalis)
šípový šev
čelní kost
(os frontale)
čelní
fontanela
temenní kost
(os parietale)
týlní
fontanela
týlní kost
(os occipitale)
fonticulus
mastoideus
fonticulus
sphenoidalis
postranní fontanely
lambdový šev
(satura lambdoidea)
korunový šev
(sutura coronalis)
čelní kost
(os frontale)
velké křídlo
klínové kosti
(os sphenoidale,
ala major)
čichová kost
(os ethmoidale)
nosní kost
(os nasale)
slzní kost
(os lacrimale)
jařmová kost
(os
zygomaticum)
horní čelist
(maxilla)
dolní čelist
(mandibula)
foramen
mentale
temenní kost
(os parietale)
lambdový šev
(sutura
lambdoidea)
šupinový šev
(sutura
squamosa)
spánková kost
(os temporale)
týlní kost
(os occipitale)
zevní
zvukovod
bradavkový
výběžek
(processus
mastoideus)
zobcovitý výběžek
spánkové kosti
(processus styloideus)
jamka dolní čelisti
(fossa mandibularis)
jařmový oblouk
(arcus zygomaticus)

Pohlavní rozdíly na lebce

Muž	Žena
Větší, těžší	menší, lehčí
Nápadný týlní hrbol	není týlní hrbol
Nadočnicové oblouky	nejsou nad. oblouky
Čelo „ubíhá“ dozadu	čelo je zaoblené - dopředu

Onemocnění kostí

Dna

- Nadměrná konzumace potravin, které obsahují velké množství purinů
- Konečným produktem jejich metabolismu je kyselina močová
- Ta se usazuje v kloubech – velké bolesti
- Léčba - dieta

Onemocnění kostí

Artróza

- Opotřebení kostí věkem – postihuje hlavně klouby
- Dochází k rozpadu chrupavek – kosti se vzájemně třou o sebe – bolesti

Osteoporóza

- Řídnutí kostí
- Nedostatek vápníku – hlavně u žen

onemocnění kostí

- revmatoidní artritida
  - zánětlivé autoimunitní onemocnění



